

architecture diagrams with descriptions

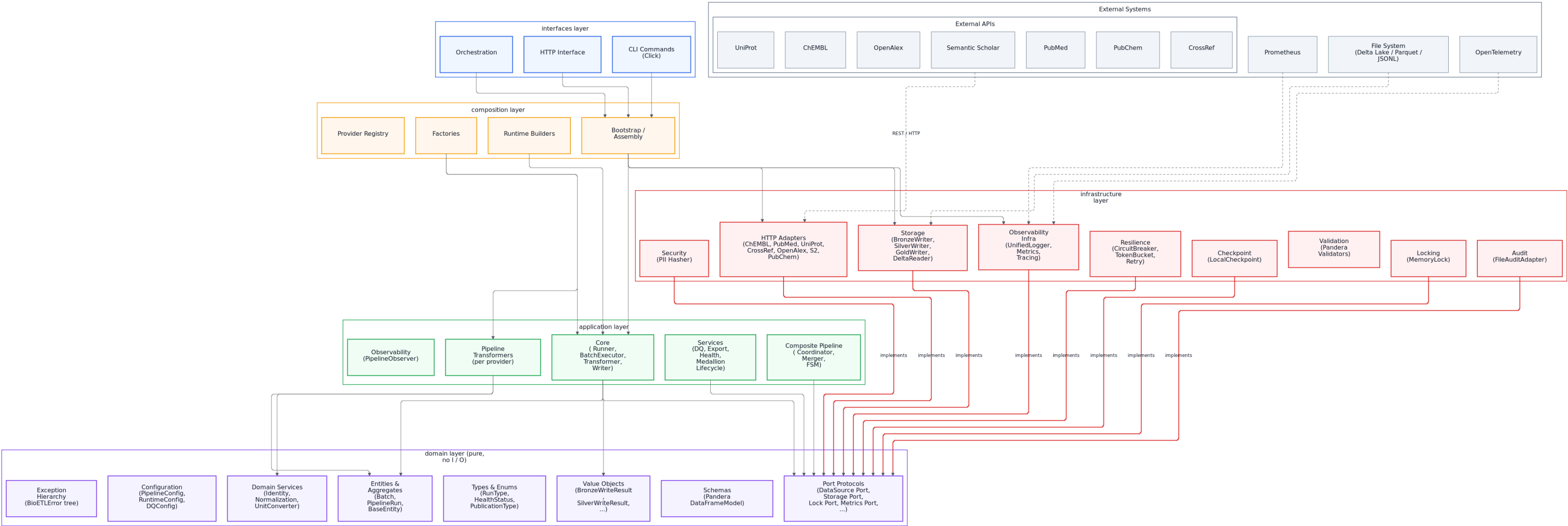
BioETL Architecture Diagrams With Descriptions

- Generated: 2026-03-12T14:16:19
- Diagram count: 52

Table of Contents

- [01-high-level-hexagonal — High-Level Hexagonal Architecture](#)
- [01a-hexagonal-overview — Hexagonal Overview](#)
- [01b-hexagonal-domain-app — Hexagonal Domain and Application](#)
- [01c-hexagonal-infra-comp — Hexagonal Infrastructure and Composition](#)
- [01d-hexagonal-overview-rounded — Hexagonal Overview \(Rounded Nodes\)](#)
- [02-layer-dependency-matrix — Layer Dependency Matrix \(ARCH-001\)](#)
- [03-medallion-data-flow — Medallion Architecture Data Flow \(Bronze → Silver → Gold\)](#)
- [03a-medallion-layers-overview — Medallion Layers Overview](#)
- [04-pipeline-execution-flow — Pipeline Execution Lifecycle](#)
- [05-provider-adapter-hierarchy — Provider Adapter Hierarchy](#)
- [05a-adapter-hierarchy-base — Adapter Hierarchy: Base Types](#)
- [05b-adapter-hierarchy-providers — Adapter Hierarchy: Provider Implementations](#)
- [06-storage-layer — Storage Layer Components](#)
- [06a-storage-writers — Storage Writers](#)
- [06b-storage-support — Storage Support Components](#)
- [07-dq-system — Data Quality \(DQ\) System](#)
- [07a-dq-analysis — DQ Analysis Services](#)
- [07b-dq-pipeline — DQ Pipeline Integration](#)
- [08-composite-pipeline — Composite Pipeline Architecture](#)
- [08a-composite-config — Composite Pipeline Configuration & FSM](#)
- [08b-composite-execution — Composite Pipeline Execution](#)
- [09-observability-stack — Observability Stack](#)
- [09a-observability-app — Observability: Application Layer](#)
- [09b-observability-infra — Observability: Infrastructure Layer](#)
- [10-resilience-patterns — Resilience Patterns](#)
- [11-configuration-system — Configuration System](#)
- [11a-config-loading — Configuration: Loading Pipeline](#)
- [11b-config-domain — Configuration: Domain & Application Config](#)
- [12-bootstrap-di-container — Bootstrap / DI Container \(Composition Root\)](#)
- [12a-bootstrap-factories — Bootstrap: Factories and Registries](#)
- [12b-bootstrap-wiring — Bootstrap: Wiring Graph](#)
- [13-port-protocol-contracts — Port/Protocol Contracts \(Full Map\)](#)
- [13a-data-storage-ports — DataSource and Storage Ports](#)
- [13a-port-contracts-data-sources — Port Contracts: Data Sources](#)
- [13b-operational-ports — Operational and Observability Ports](#)
- [13b-port-contracts-storage — Port Contracts: Storage](#)
- [13c-port-contracts-observability — Port Contracts: Observability and Resilience](#)
- [13c-validation-dq-ports — Validation and Data Quality Ports](#)
- [13d-port-contracts-services — Port Contracts: Services and Controls](#)
- [13e-operational-ports-domain — Domain Operational Ports](#)
- [13f-operational-ports-infra — Infrastructure Operational Implementations](#)
- [14-cli-interface-layer — CLI / Interface Layer](#)
- [14a-cli-commands — CLI: Command Structure](#)
- [14b-cli-routing — CLI: Routing to Composition & Application](#)
- [15-batch-executor-internals — BatchExecutor Internal Architecture](#)
- [16-transformer-hierarchy — Transformer Hierarchy](#)
- [16a-transformer-base — Base Transformer and ChEMBL Transformers](#)
- [16b-transformer-pub-other — Publication, UniProt, Other Transformers and Extractors](#)
- [17-security-pii-audit — Security, PII Hashing, and Audit Trail](#)
- [18-lock-checkpoint-shutdown — Locking, Checkpoint, and Graceful Shutdown](#)
- [18a-lock-system — Lock System](#)
- [18b-checkpoint-shutdown — Checkpoint and Shutdown System](#)

01-high-level-hexagonal — High-Level Hexagonal Architecture



01-high-level-hexagonal

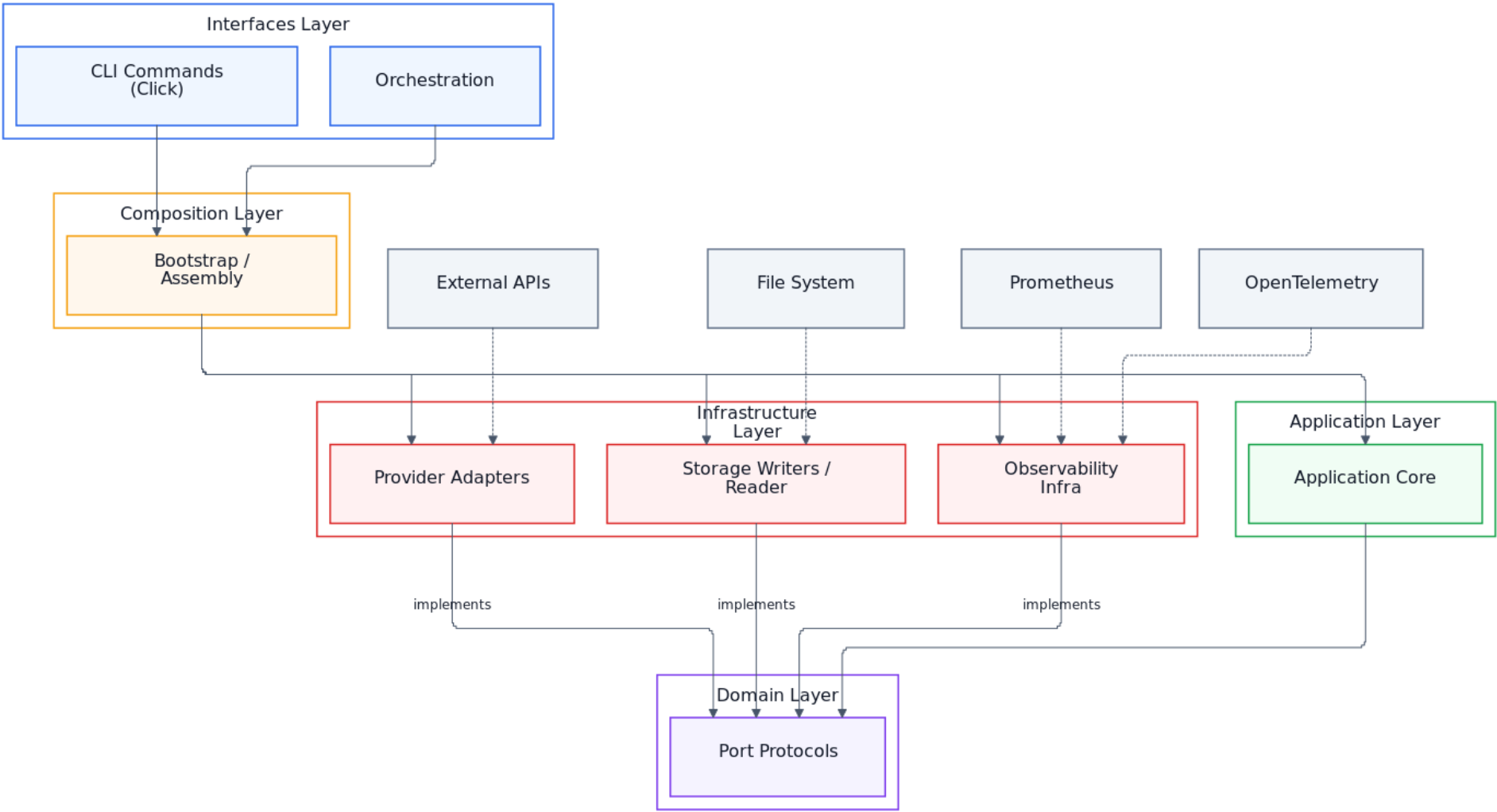
Описание

Диаграмма «High-Level Hexagonal Architecture» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: the Ports & Adapters (Hexagonal) pattern across all layers.. На схеме отражено примерно 46 узлов и 29 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: External Systems, External APIs, interfaces layer, composition layer, application layer, domain layer (pure, no I/O). Показательные узлы для быстрого чтения: ChEMBL, PubMed, UniProt, PubChem, CrossRef, OpenAlex. Примечание: Decomposed into 01a, 01b, 01c sub-diagrams.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 46

01a-hexagonal-overview — Hexagonal Overview



01a-hexagonal-overview

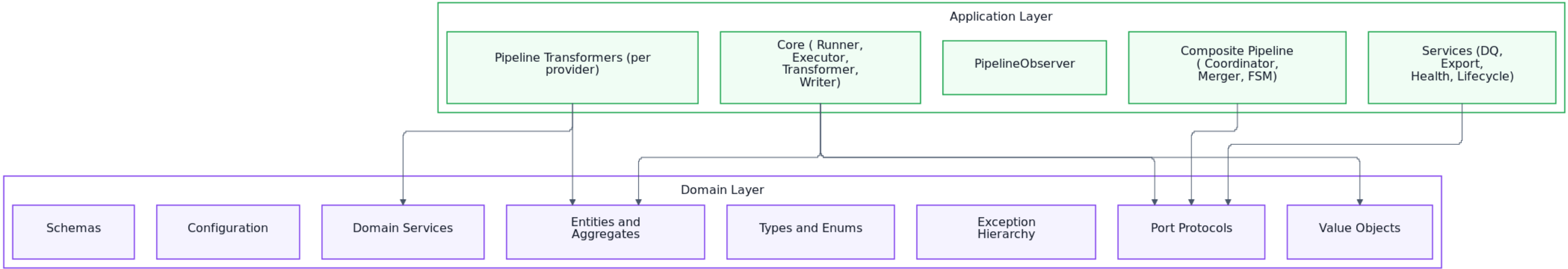
Описание

Диаграмма «Hexagonal Overview» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 11 узлов и 14 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer, Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: CLI Commands (Click), Orchestration, Bootstrap / Assembly, Application Core, Port Protocols, Provider Adapters.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 11

01b-hexagonal-domain-app — Hexagonal Domain and Application



01b-hexagonal-domain-app

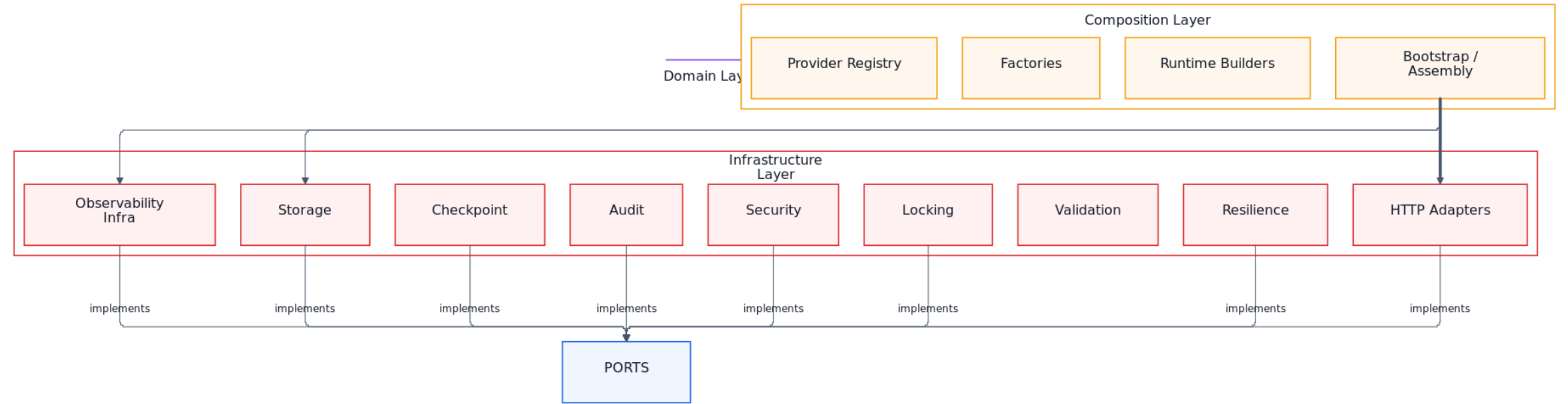
Описание

Диаграмма «Hexagonal Domain and Application» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 13 узлов и 7 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Application Layer, Domain Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Core (Runner, Executor, Transformer, Writer), Services (DQ, Export, Health, Lifecycle), Composite Pipeline (Coordinator, Merger, FSM), Pipeline Transformers (per provider), PipelineObserver, Port Protocols.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 13

01c-hexagonal-infra-comp — Hexagonal Infrastructure and Composition



01c-hexagonal-infra-comp

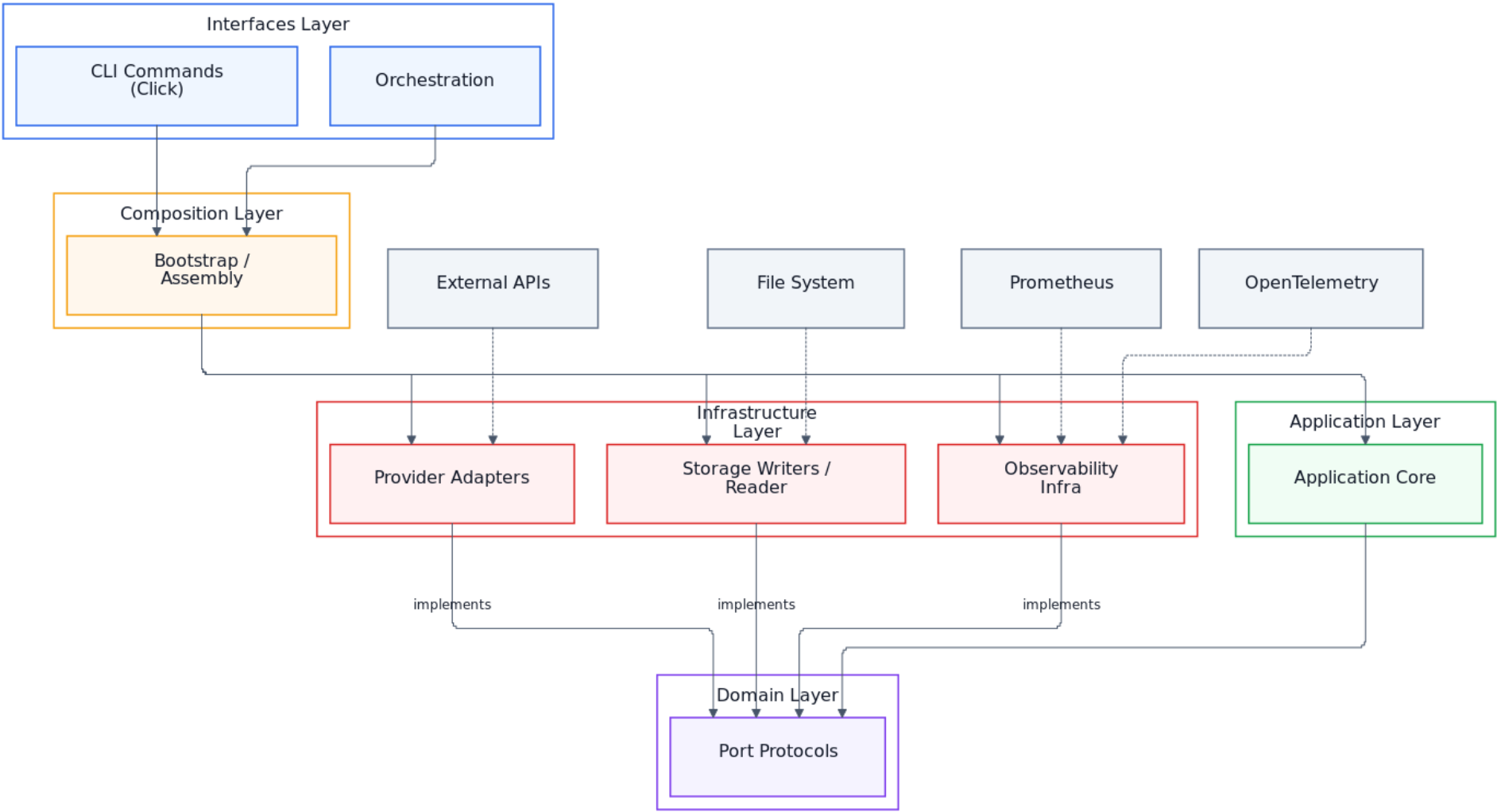
Описание

Диаграмма «Hexagonal Infrastructure and Composition» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 14 узлов и 11 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Composition Layer, Infrastructure Layer, Domain Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: Bootstrap / Assembly, Factories, Provider Registry, Runtime Builders, HTTP Adapters, Storage.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 14

01d-hexagonal-overview-rounded — Hexagonal Overview (Rounded Nodes)



01d-hexagonal-overview-rounded

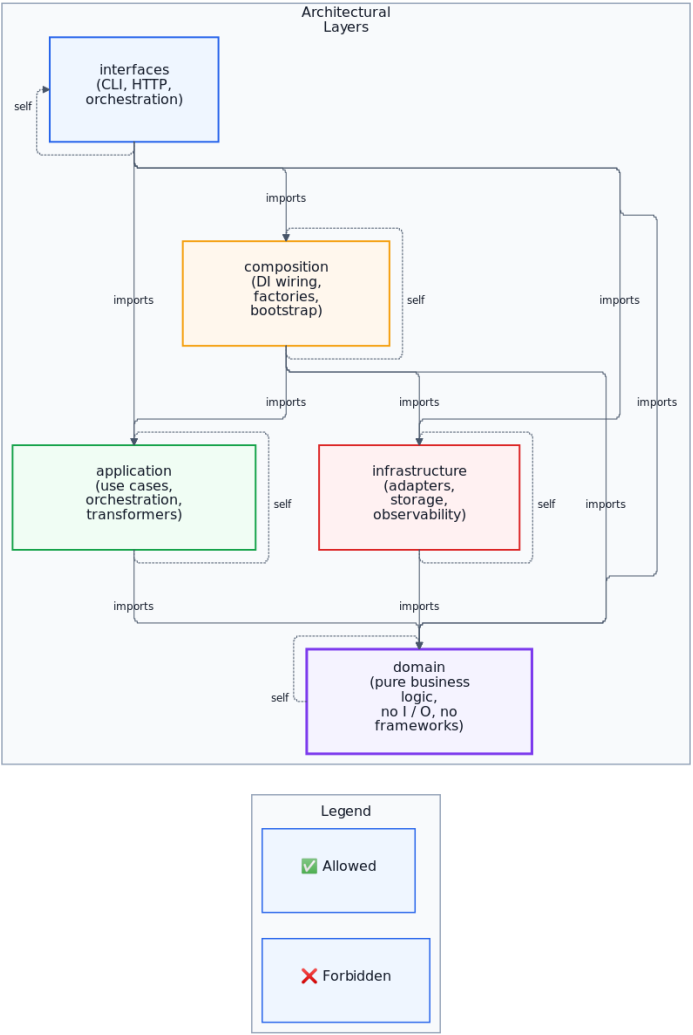
Описание

Диаграмма «Hexagonal Overview (Rounded Nodes)» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 11 узлов и 14 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Interfaces Layer, Composition Layer, Application Layer, Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: CLI Commands (Click), Orchestration, Bootstrap / Assembly, Application Core, Port Protocols, Provider Adapters.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-03-01
- Узлы (metadata): 11

02-layer-dependency-matrix — Layer Dependency Matrix (ARCH-001)



02-layer-dependency-matrix

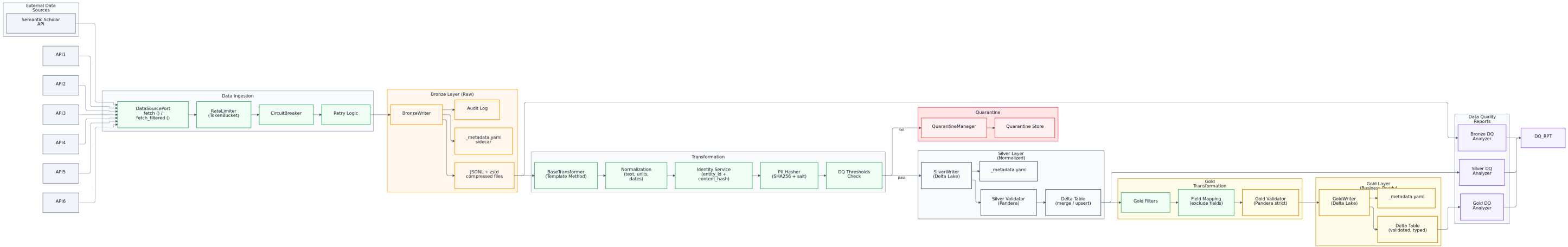
Описание

Диаграмма «Layer Dependency Matrix (ARCH-001)» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 5 узлов и 14 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Legend, Architectural Layers. Показательные узлы для быстрого чтения: ☐ Allowed, ☐ Forbidden, domain (pure business logic, no I/O, no frameworks), application (use cases, orchestration, transformers), infrastructure (adapters, storage, observability), composition (DI wiring, factories, bootstrap).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 5

03-medallion-data-flow — Medallion Architecture Data Flow (Bronze → Silver → Gold)



03-medallion-data-flow

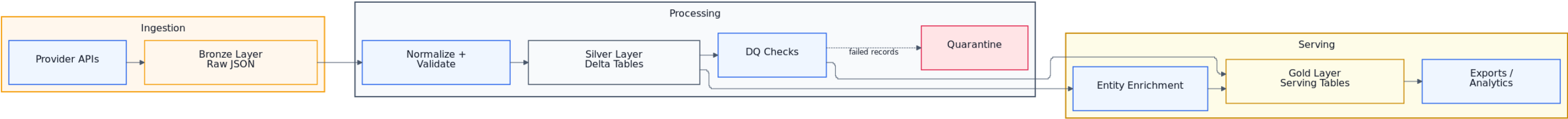
Описание

Диаграмма «Medallion Architecture Data Flow (Bronze → Silver → Gold)» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: how data flows through the three medallion layers.. На схеме отражено примерно 36 узлов и 31 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: External Data Sources, Data Ingestion, Bronze Layer (Raw), Transformation, Silver Layer (Normalized), Gold Transformation. Показательные узлы для быстрого чтения: Semantic Scholar API, DataSourcePort fetch() / fetch_filtered(), RateLimiter (TokenBucket), CircuitBreaker, Retry Logic, BronzeWriter. Примечание: Canonical medallion flow — at threshold boundary.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 36

03a-medallion-layers-overview — Medallion Layers Overview



03a-medallion-layers-overview

Описание

Диаграмма «Medallion Layers Overview» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 12 узлов и 9 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Ingestion, Processing, Serving. Показательные узлы для быстрого чтения: Provider APIs, Bronze LayerJSON, Normalize + Validate, Silver LayerTables, DQ Checks, Quarantine. Связанный ADR: ADR-002, ADR-040.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 12
- ADR: ADR-002, ADR-040

04-pipeline-execution-flow — Pipeline Execution Lifecycle

04-pipeline-execution-flow

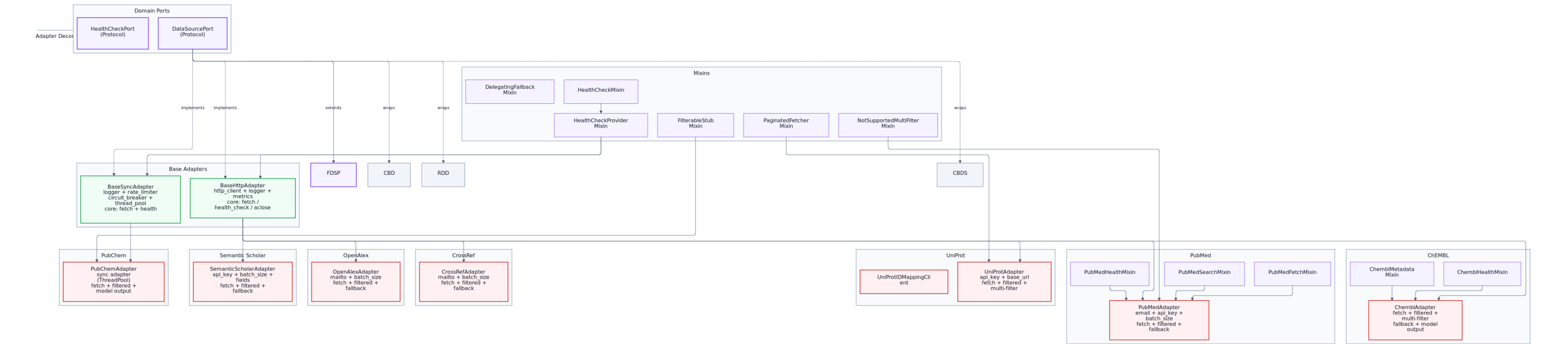
Описание

Диаграмма «Pipeline Execution Lifecycle» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате диаграмма последовательности (sequence) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 12 узлов и 9 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга.

Метаданные

- Тип: sequenceDiagram
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 12

05-provider-adapter-hierarchy — Provider Adapter Hierarchy



05-provider-adapter-hierarchy

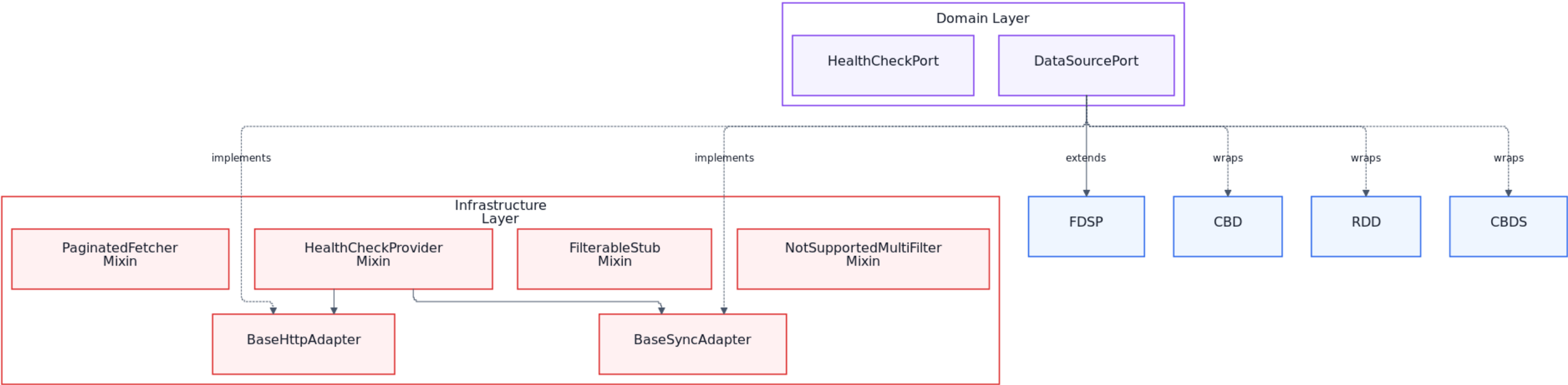
Описание

Диаграмма «Provider Adapter Hierarchy» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: how each provider adapter inherits from base classes and implements DataSourcePort.. На схеме отражено примерно 27 узлов и 24 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Mixins, Base Adapters, ChEMBL, PubMed, UniProt. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort (Protocol), HealthCheckPort (Protocol), HealthCheckMixin, HealthCheckProviderMixin, NotSupportedMultiFilterMixin, DelegatingFallbackMixin. Примечание: Decomposed into 05a, 05b sub-diagrams.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 27

05a-adapter-hierarchy-base — Adapter Hierarchy: Base Types



05a-adapter-hierarchy-base

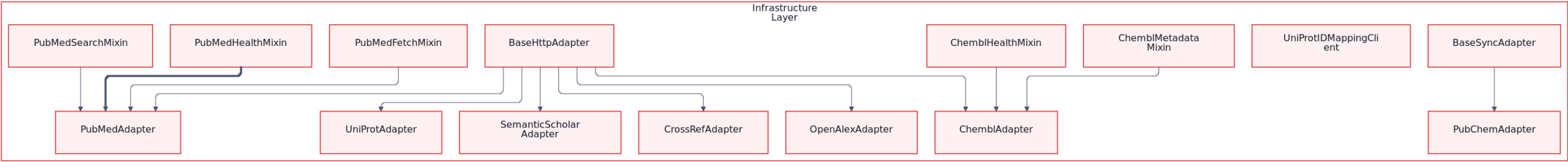
Описание

Диаграмма «Adapter Hierarchy: Base Types» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 12 узлов и 8 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, HealthCheckPort, HealthCheckProviderMixin, NotSupportedMultiFilterMixin, FilterableStubMixin, PaginatedFetcherMixin.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 12

05b-adapter-hierarchy-providers — Adapter Hierarchy: Provider Implementations



05b-adapter-hierarchy-providers

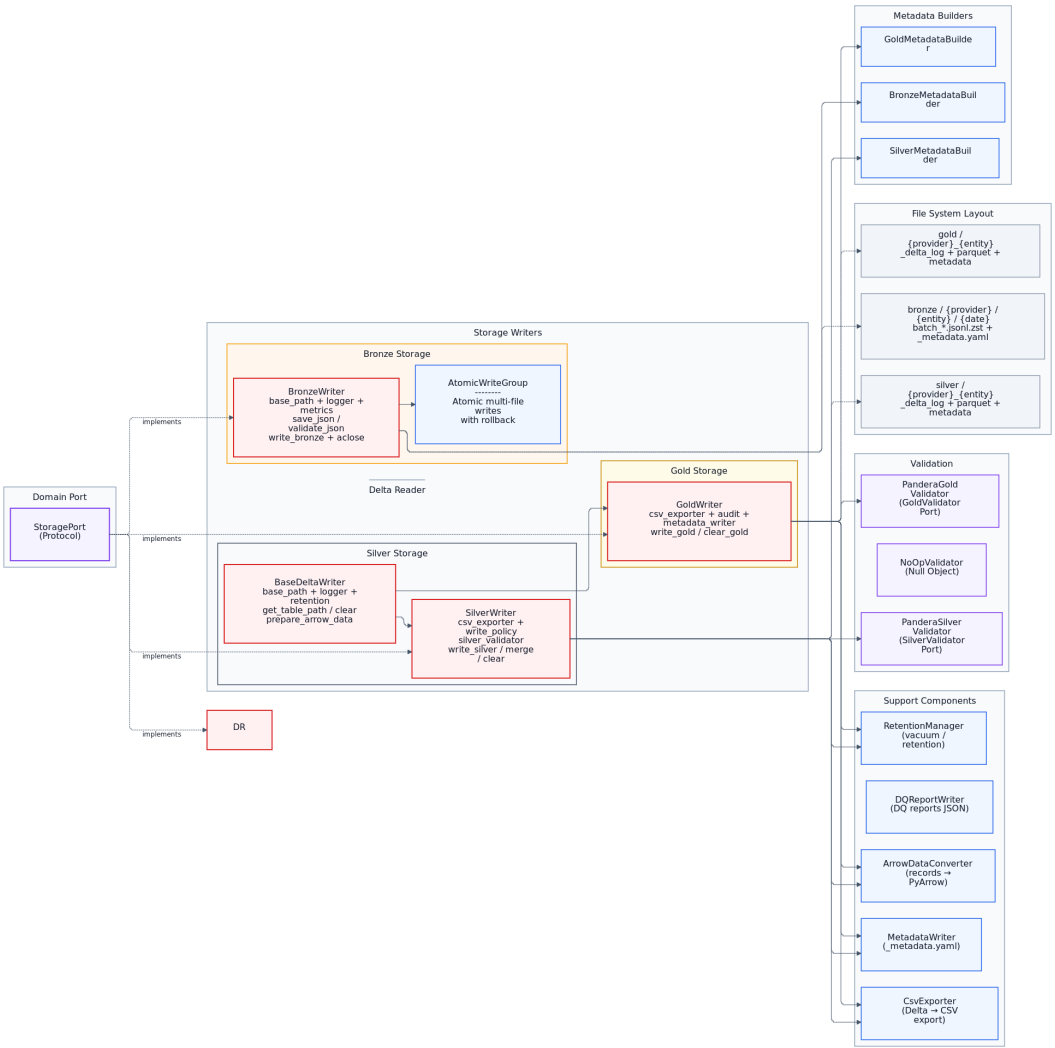
Описание

Диаграмма «Adapter Hierarchy: Provider Implementations» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 15 узлов и 12 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseHttpAdapter, BaseSyncAdapter, ChEMBLAdapter, PubMedAdapter, UniProtAdapter, CrossRefAdapter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 15

06-storage-layer — Storage Layer Components



06-storage-layer

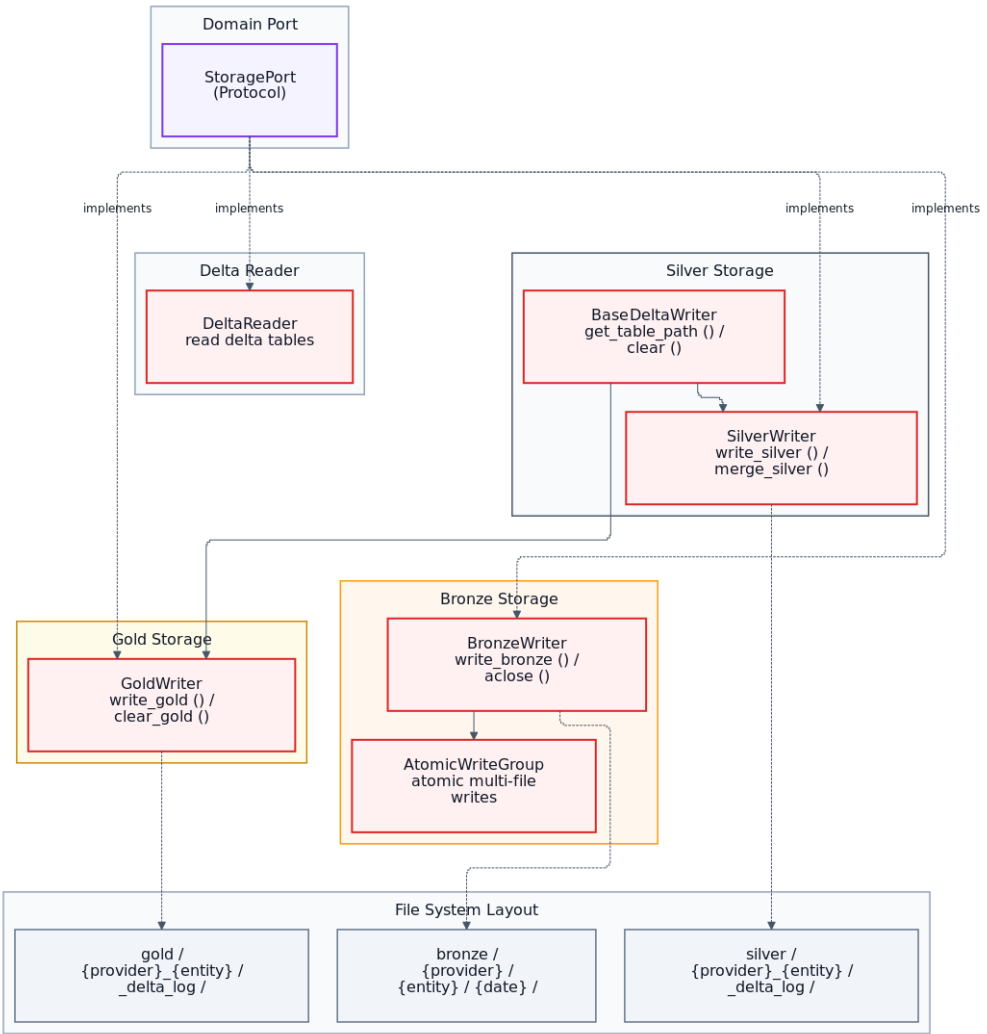
Описание

Диаграмма «Storage Layer Components» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Bronze/Silver/Gold writers, Delta Lake, metadata, and validation.. На схеме отражено примерно 21 узлов и 23 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Port, Storage Writers, Bronze Storage, Silver Storage, Gold Storage, Delta Reader. Показательные узлы для быстрого чтения: StoragePort (Protocol), AtomicWriteGroup — Atomic multi-file writes with rollback, GoldWriter csv_exporter + audit + metadata_writer write_gold / clear_gold, ArrowDataConverter (records → PyArrow), RetentionManager (vacuum/retention), MetadataWriter (_metadata.yaml). Примечание: Decomposed into 06a-storage-writers, 06b-storage-support.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 21

06a-storage-writers — Storage Writers



06a-storage-writers

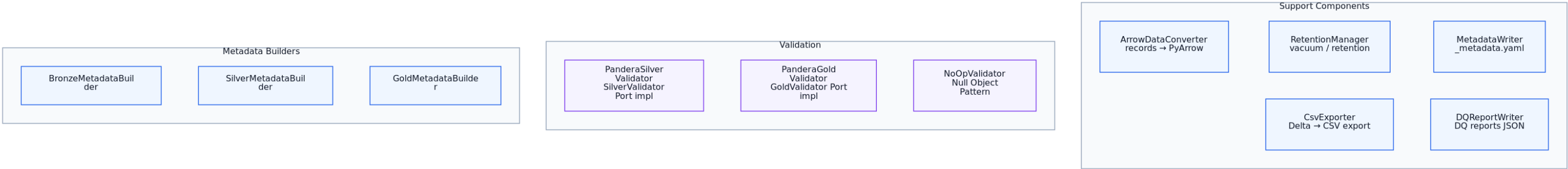
Описание

Диаграмма «Storage Writers» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 10 узлов и 10 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Port, Bronze Storage, Silver Storage, Gold Storage, Delta Reader, File System Layout. Показательные узлы для быстрого чтения: StoragePort (Protocol), BronzeWriter write_bronze() / aclose(), AtomicWriteGroup atomic multi-file writes, BaseDeltaWriter get_table_path() / clear(), SilverWriter write_silver() / merge_silver(), GoldWriter write_gold() / clear_gold().

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 10

06b-storage-support — Storage Support Components



06b-storage-support

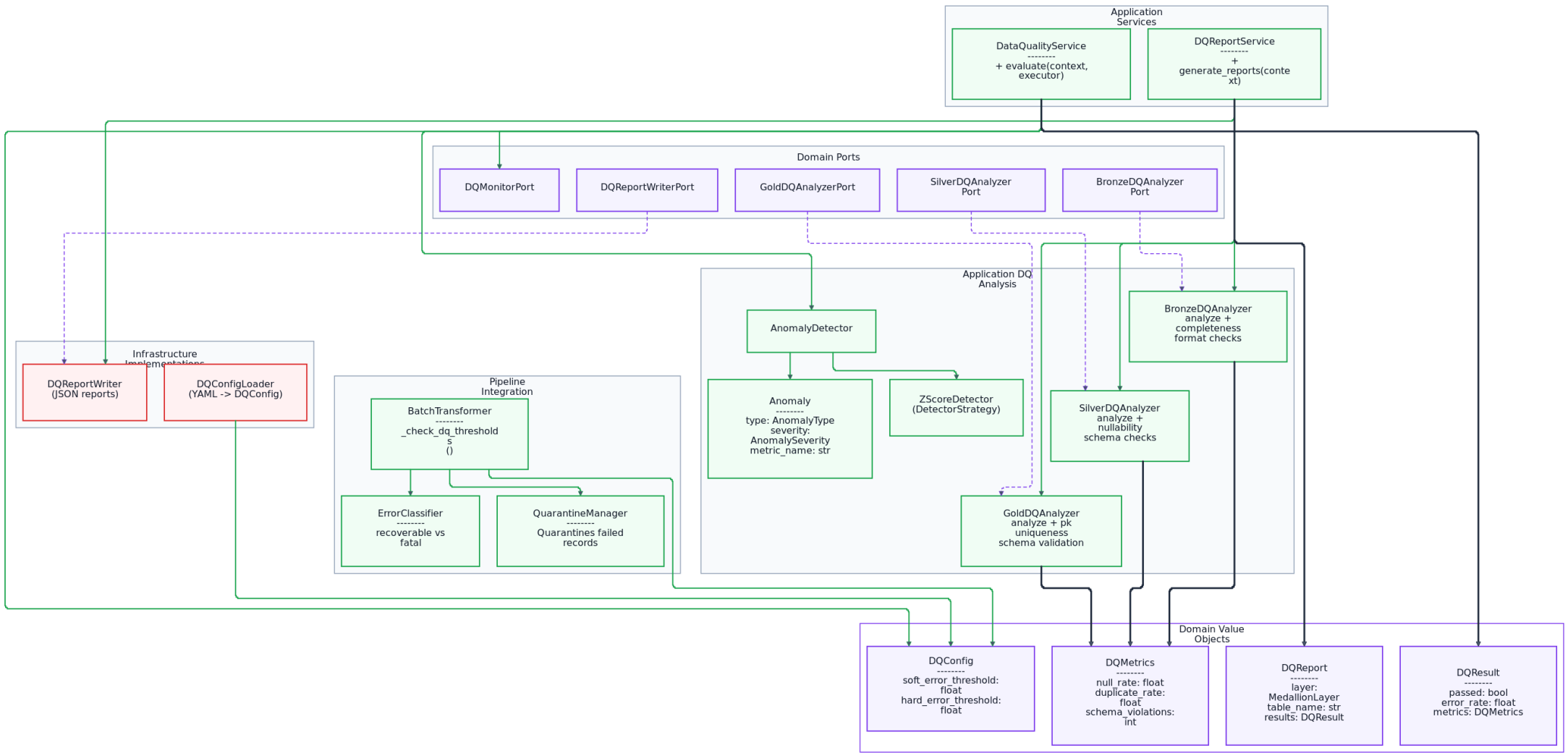
Описание

Диаграмма «Storage Support Components» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 11 узлов и 7 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Support Components, Validation, Metadata Builders. Показательные узлы для быстрого чтения: ArrowDataConverter records → PyArrow, RetentionManager vacuum / retention, MetadataWriter _metadata.yaml, CsvExporter Delta → CSV export, DQReportWriter DQ reports JSON, PanderaSilverValidator SilverValidatorPort impl.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 11

07-dq-system — Data Quality (DQ) System



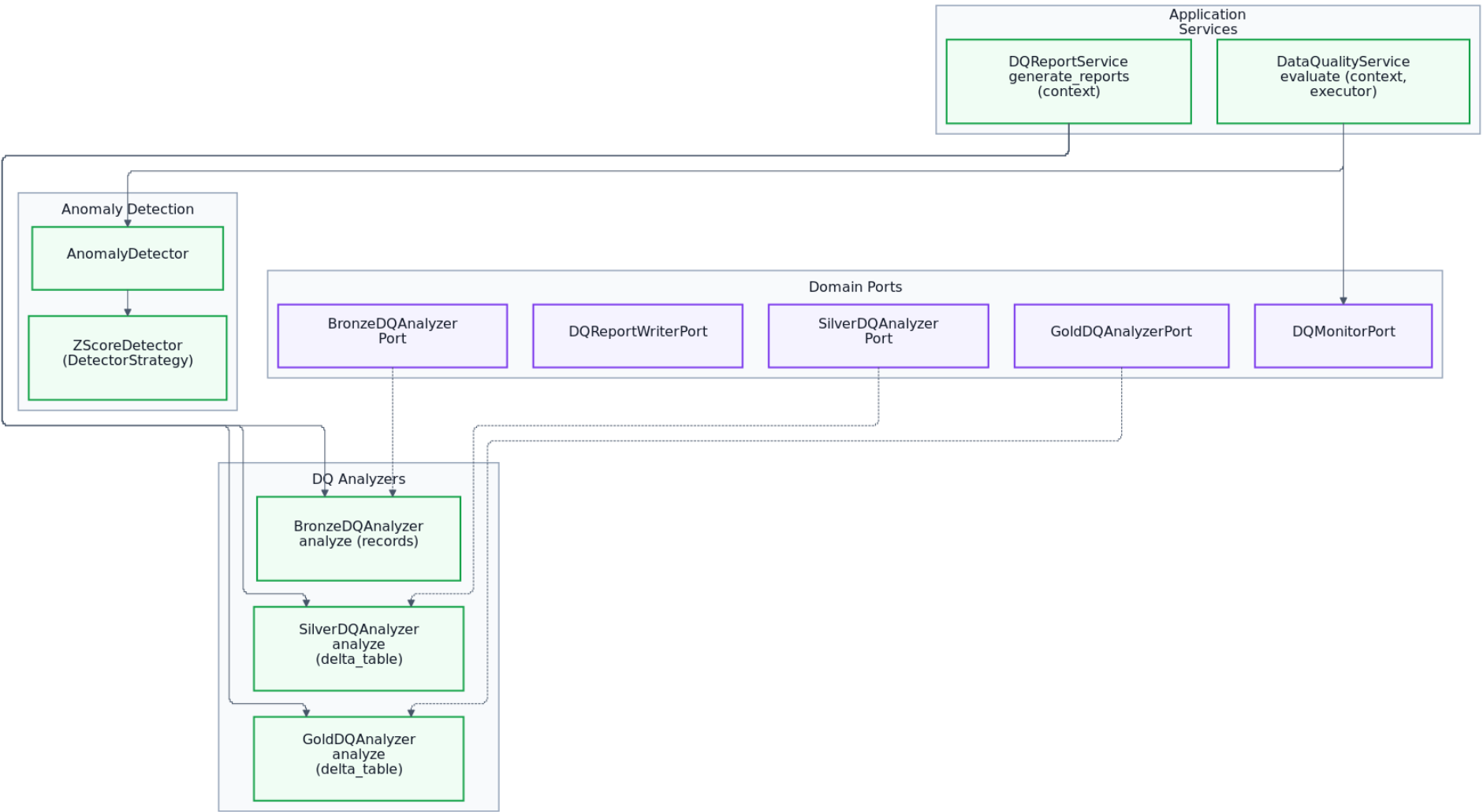
07-dq-system

Описание

Диаграмма «Data Quality (DQ) System» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: DQ monitoring, analysis, and reporting across all medallion layers.. На схеме отражено примерно 22 узлов и 24 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Application Services, Application DQ Analysis, Pipeline Integration, Domain Value Objects, Infrastructure Implementations. Показательные узлы для быстрого чтения: DQMonitorPort, BronzeDQAnalyzerPort, SilverDQAnalyzerPort, GoldDQAnalyzerPort, DQReportWriterPort, DataQualityService — + evaluate(context, executor). Примечание: Decomposed into 07a-dq-analysis, 07b-dq-pipeline.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 22



07a-dq-analysis

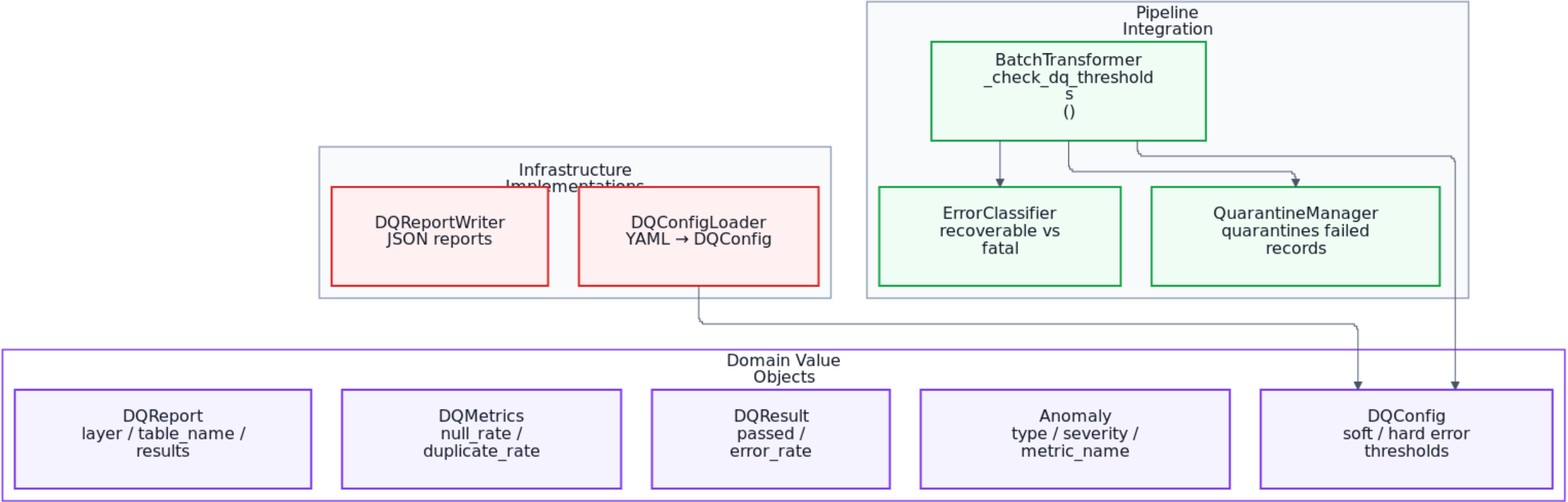
Описание

Диаграмма «DQ Analysis Services» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 12 узлов и 11 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Application Services, DQ Analyzers, Anomaly Detection. Показательные узлы для быстрого чтения: DQMonitorPort, BronzeDQAnalyzerPort, SilverDQAnalyzerPort, GoldDQAnalyzerPort, DQReportWriterPort, DataQualityService evaluate(context, executor).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 12

07b-dq-pipeline — DQ Pipeline Integration



07b-dq-pipeline

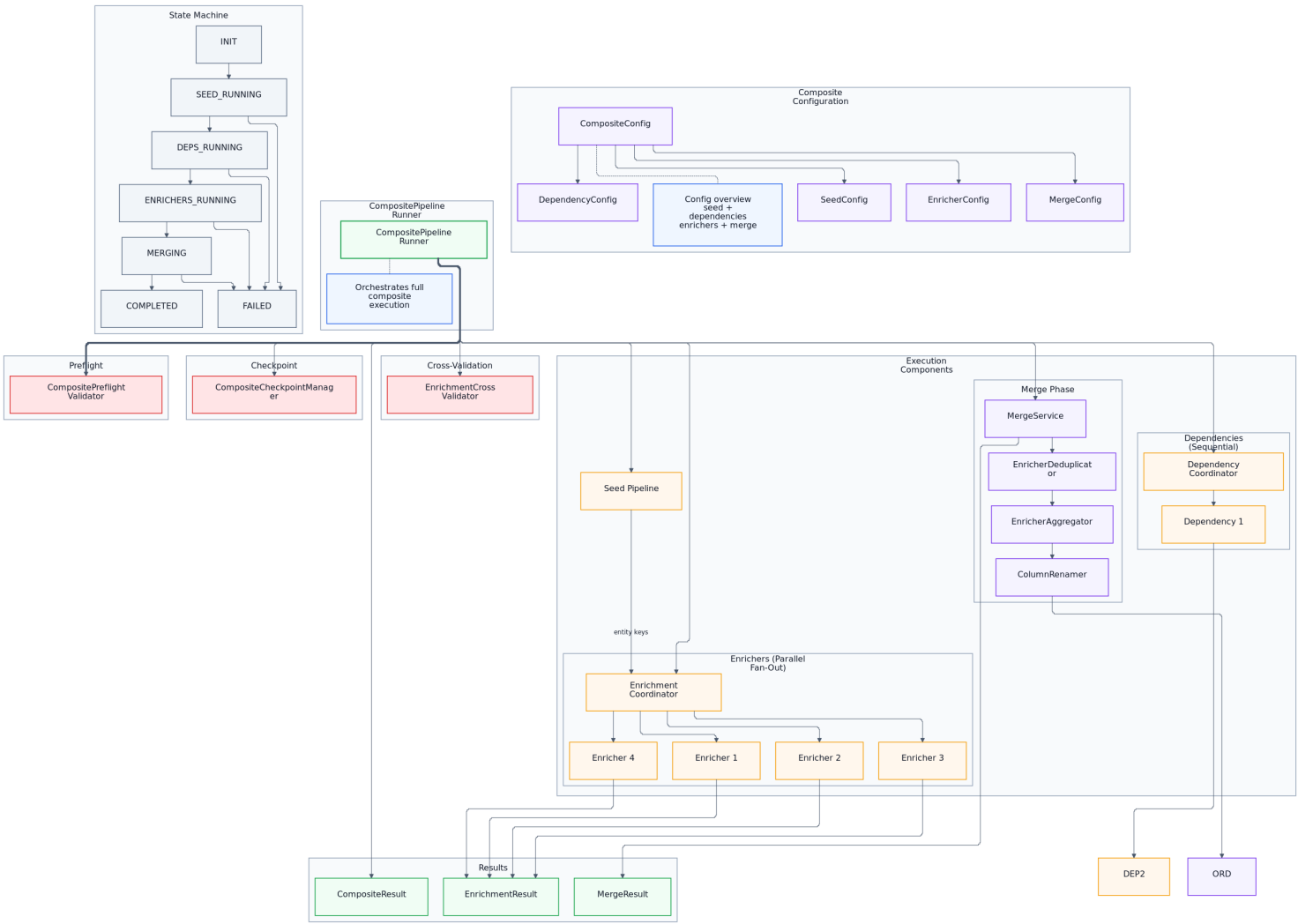
Описание

Диаграмма «DQ Pipeline Integration» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 10 узлов и 4 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Pipeline Integration, Domain Value Objects, Infrastructure Implementations. Показательные узлы для быстрого чтения: BatchTransformer _check_dq_thresholds(), QuarantineManager quarantines failed records, ErrorClassifier recoverable vs fatal, DQMetrics null_rate / duplicate_rate, DQResult passed / error_rate, DQReport layer / table_name / results.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 10

08-composite-pipeline — Composite Pipeline Architecture



08-composite-pipeline

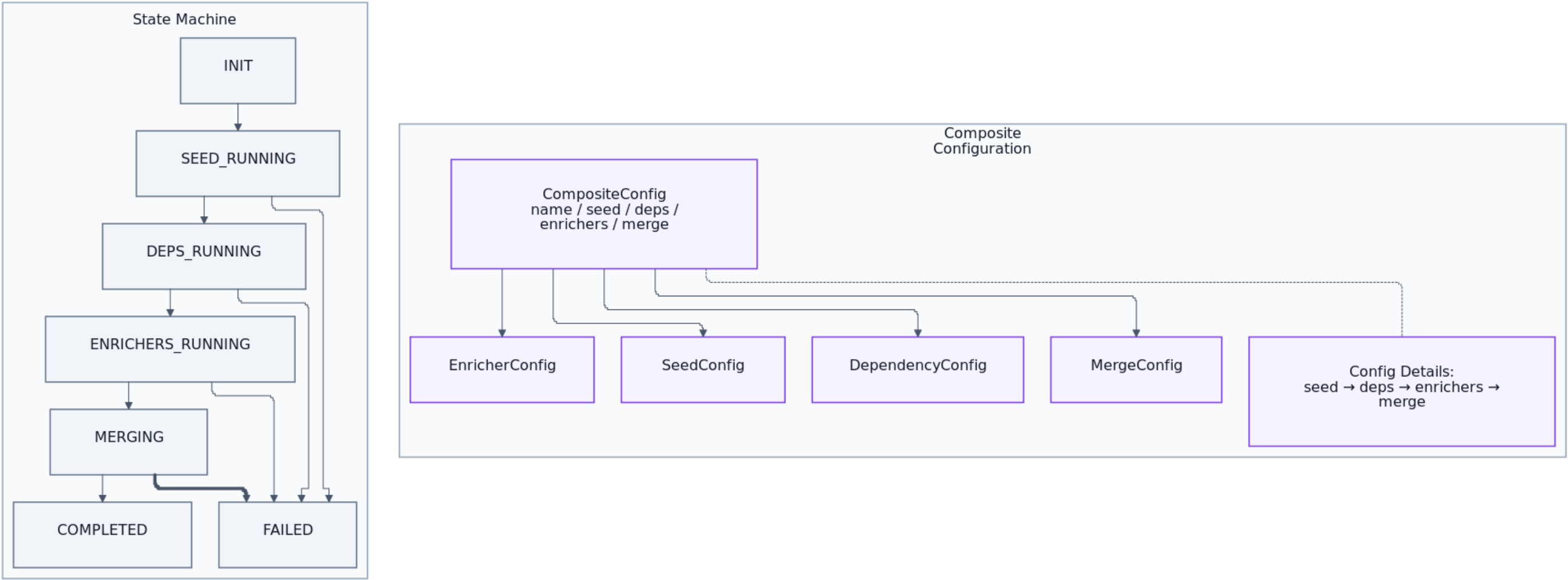
Описание

Диаграмма «Composite Pipeline Architecture» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: seed → dependencies → enrichers (parallel) → merge flow.. На схеме отражено примерно 33 узлов и 34 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Composite Configuration, CompositePipelineRunner, State Machine, Execution Components, Dependencies (Sequential), Enrichers (Parallel Fan-Out). Показательные узлы для быстрого чтения: CompositeConfig, SeedConfig, DependencyConfig, EnricherConfig, MergeConfig, Config overview seed + dependencies enrichers + merge. Примечание: Decomposed into 08a-composite-config, 08b-composite-execution.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 33

08a-composite-config — Composite Pipeline Configuration & FSM



08a-composite-config

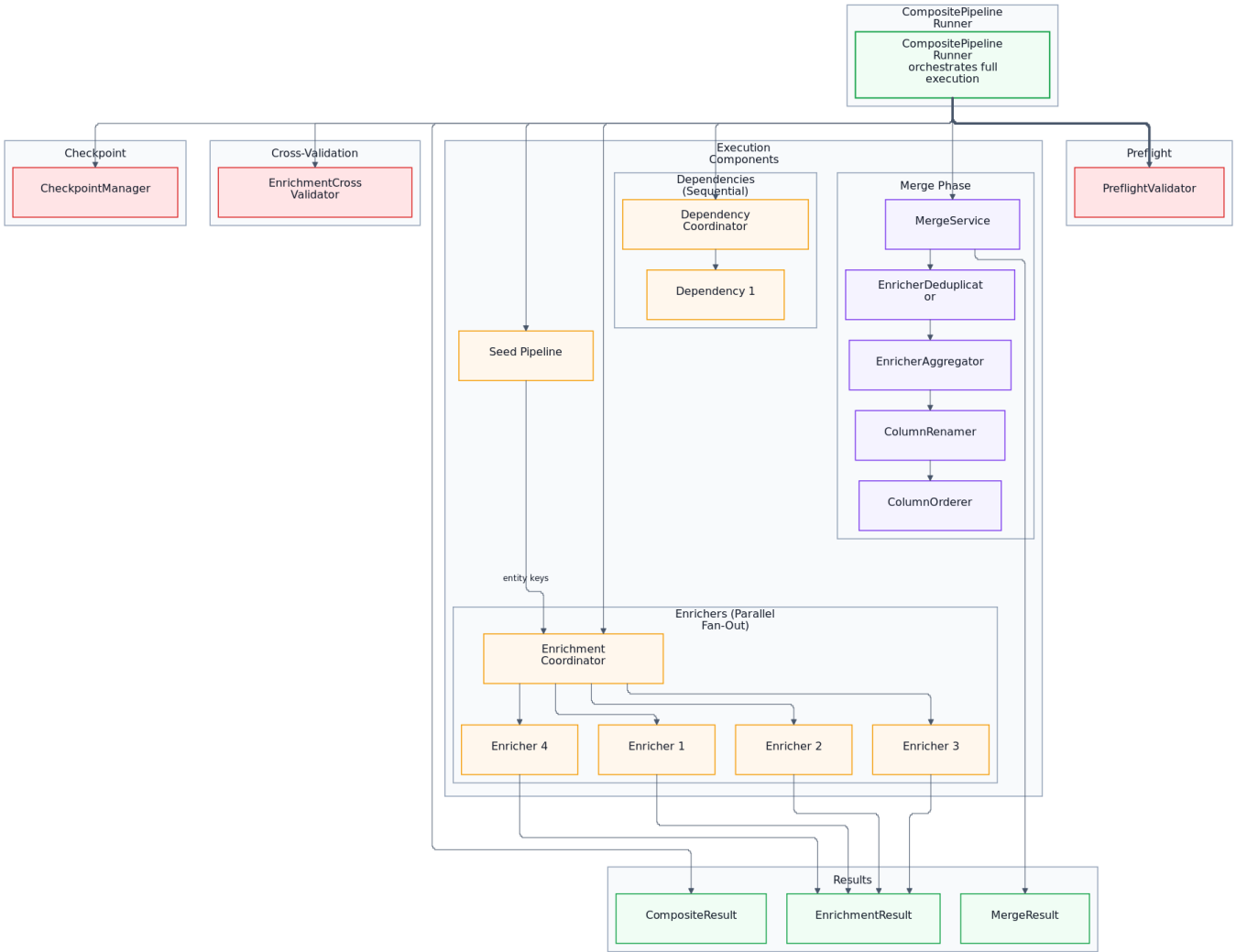
Описание

Диаграмма «Composite Pipeline Configuration & FSM» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 13 узлов и 13 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Composite Configuration, State Machine. Показательные узлы для быстрого чтения: CompositeConfig name / seed / deps / enrichers / merge, SeedConfig, DependencyConfig, EnricherConfig, MergeConfig, Config Details: seed → deps → enrichers → merge.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 13

08b-composite-execution — Composite Pipeline Execution



08b-composite-execution

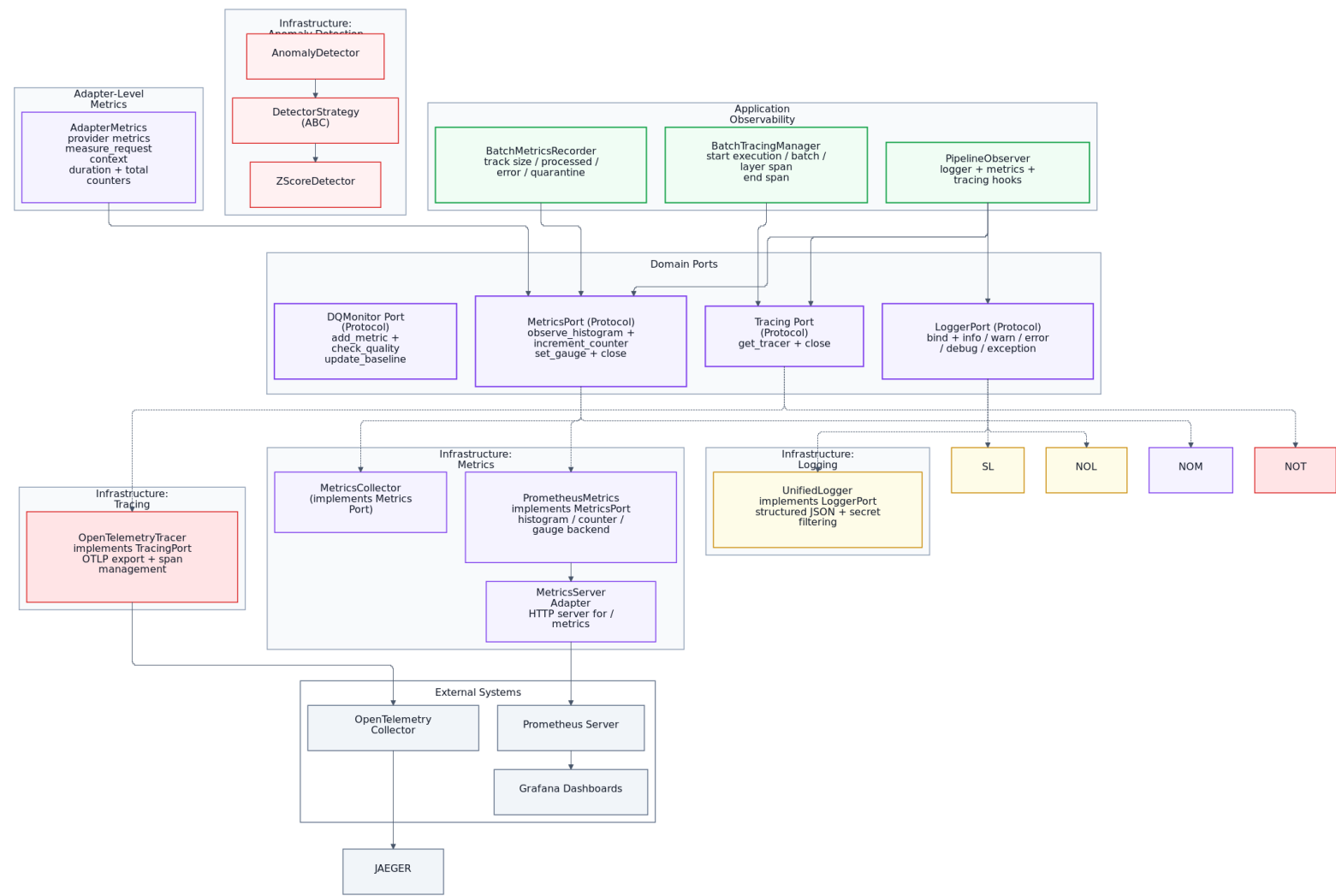
Описание

Диаграмма «Composite Pipeline Execution» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 20 узлов и 20 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: CompositePipelineRunner, Preflight, Execution Components, Dependencies (Sequential), Enrichers (Parallel Fan-Out), Merge Phase. Показательные узлы для быстрого чтения: CompositePipelineRunner orchestrates full execution, PreflightValidator, Seed Pipeline, DependencyCoordinator, Dependency 1, EnrichmentCoordinator.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 20

09-observability-stack — Observability Stack



09-observability-stack

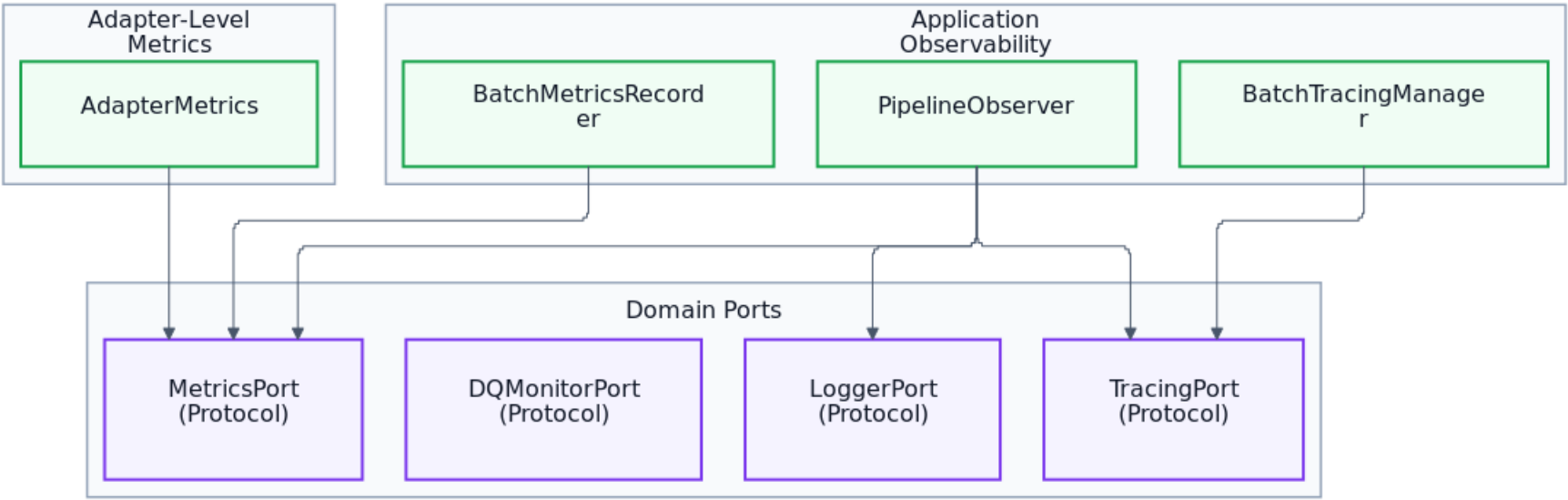
Описание

Диаграмма «Observability Stack» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 24 узлов и 14 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Application Observability, Infrastructure: Logging, Infrastructure: Metrics, Infrastructure: Tracing, Infrastructure: Anomaly Detection. Показательные узлы для быстрого чтения: LoggerPort (Protocol) bind + info/warn/error/debug/exception, MetricsPort (Protocol) observe_histogram + increment_counter set_gauge + close, TracingPort (Protocol) get_tracer + close, DQMonitorPort (Protocol) add_metric + check_quality update_baseline, PipelineObserver logger + metrics + tracing hooks, BatchMetricsRecorder track size/processed/error/quarantine. Примечание: Decomposed into 09a-observability-app, 09b-observability-infra.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 24

09a-observability-app — Observability: Application Layer



09a-observability-app

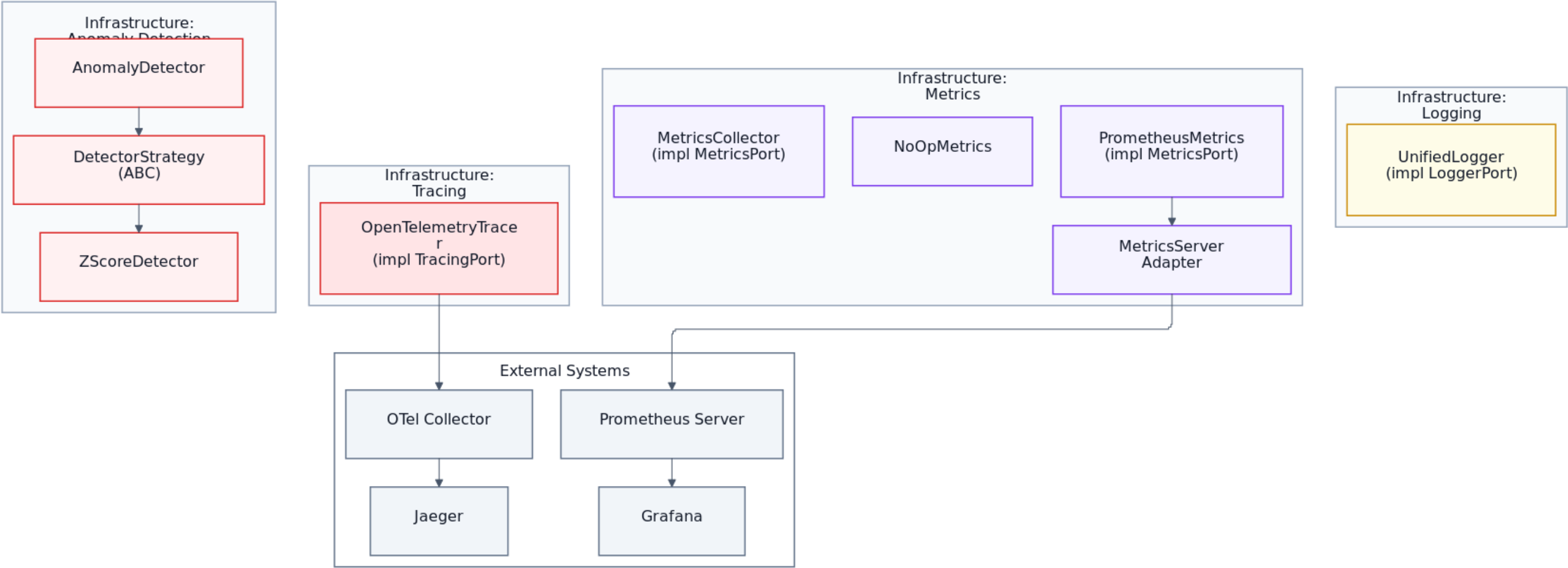
Описание

Диаграмма «Observability: Application Layer» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 8 узлов и 4 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Application Observability, Adapter-Level Metrics. Показательные узлы для быстрого чтения: LoggerPort (Protocol), MetricsPort (Protocol), TracingPort (Protocol), DQMonitorPort (Protocol), PipelineObserver, BatchMetricsRecorder.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 8

09b-observability-infra — Observability: Infrastructure Layer



09b-observability-infra

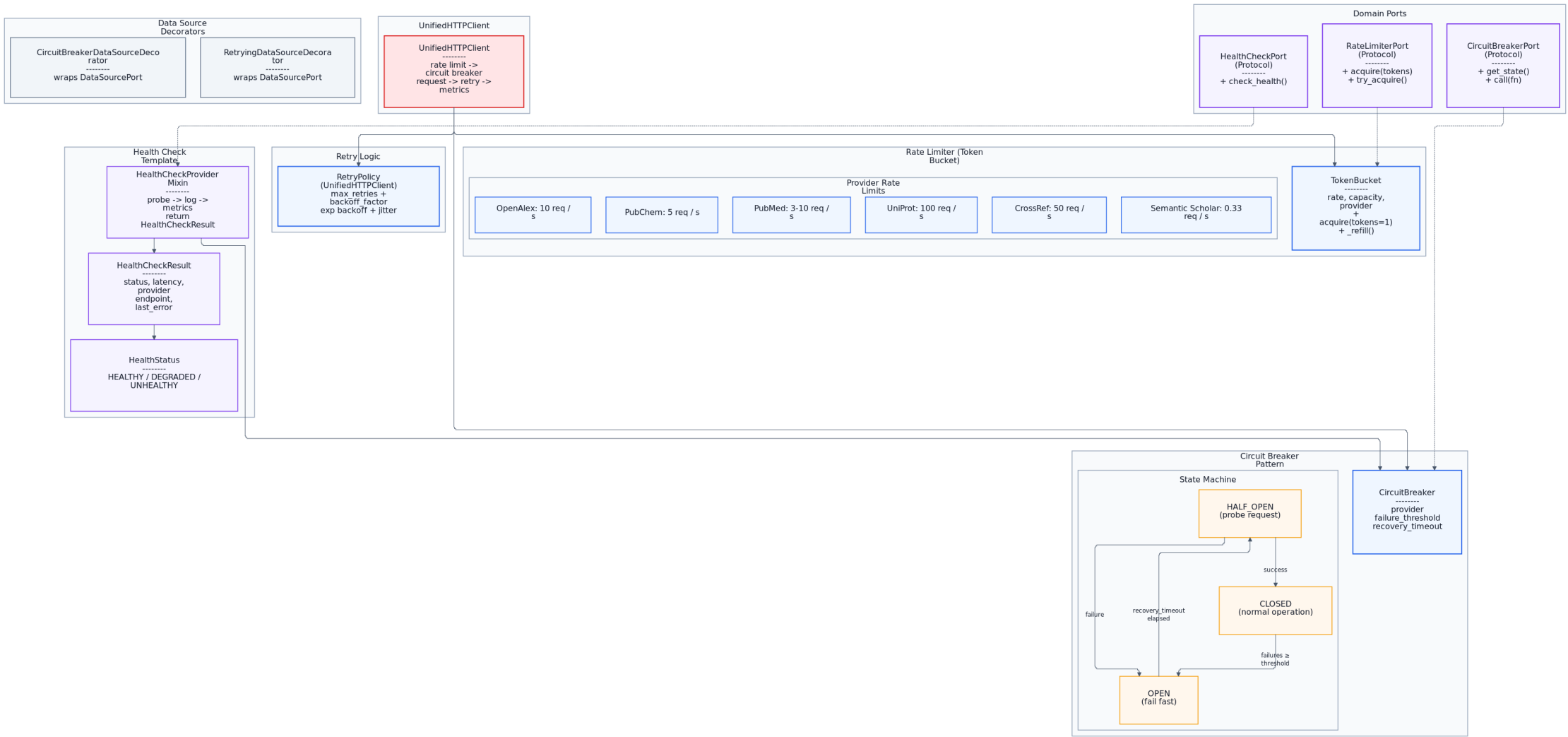
Описание

Диаграмма «Observability: Infrastructure Layer» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 13 узлов и 7 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Infrastructure: Logging, Infrastructure: Metrics, Infrastructure: Tracing, Infrastructure: Anomaly Detection, External Systems. Показательные узлы для быстрого чтения: UnifiedLogger (impl LoggerPort), MetricsCollector (impl MetricsPort), PrometheusMetrics (impl MetricsPort), MetricsServerAdapter, NoOpMetrics, OpenTelemetryTracer (impl TracingPort).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 13

10-resilience-patterns — Resilience Patterns



10-resilience-patterns

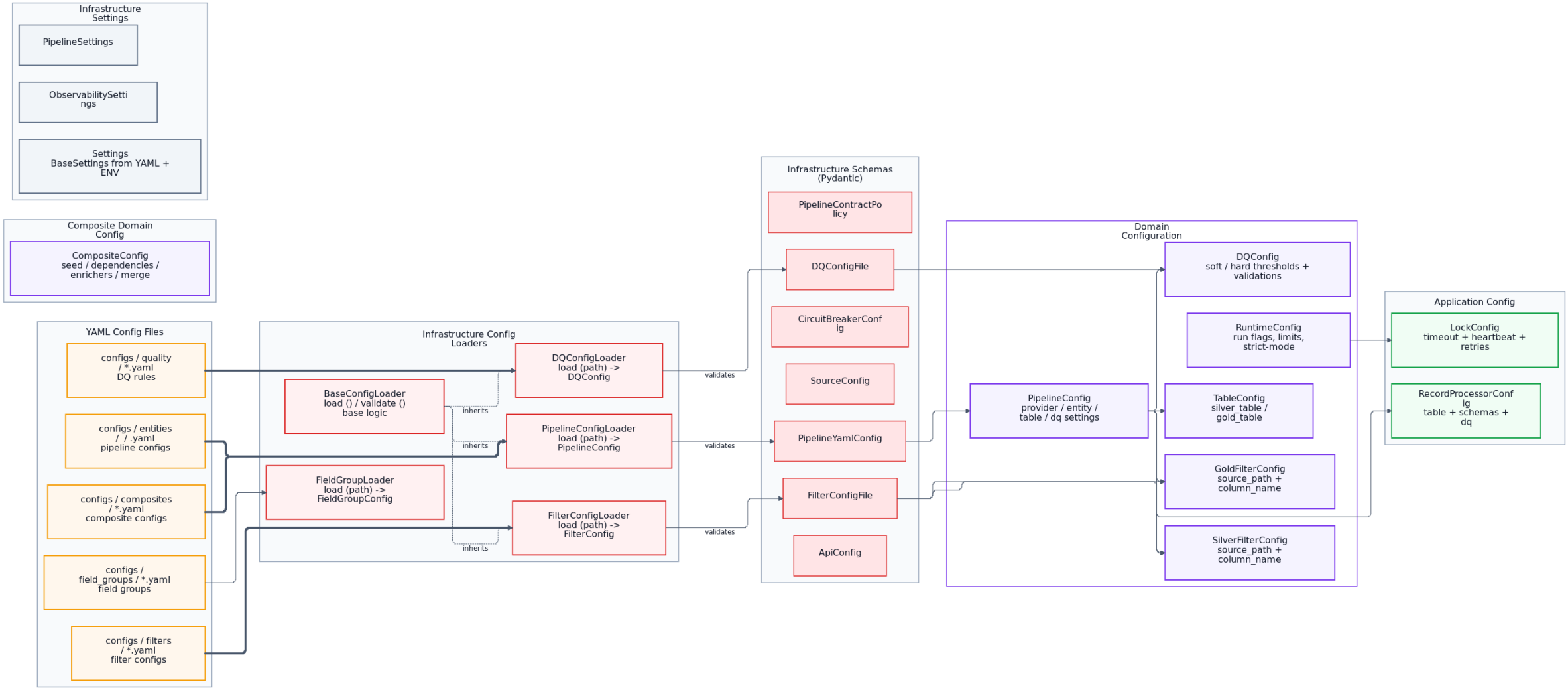
Описание

Диаграмма «Resilience Patterns» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 15 узлов и 13 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Circuit Breaker Pattern, State Machine, Rate Limiter (Token Bucket), Provider Rate Limits, Retry Logic. Показательные узлы для быстрого чтения: CircuitBreakerPort (Protocol) — + get_state() + call(fn), RateLimiterPort (Protocol) — + acquire(tokens) + try_acquire(), HealthCheckPort (Protocol) — + check_health(), CircuitBreaker — provider failure_threshold recovery_timeout, CLOSED (normal operation), OPEN (fail fast).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 15

11-configuration-system — Configuration System



11-configuration-system

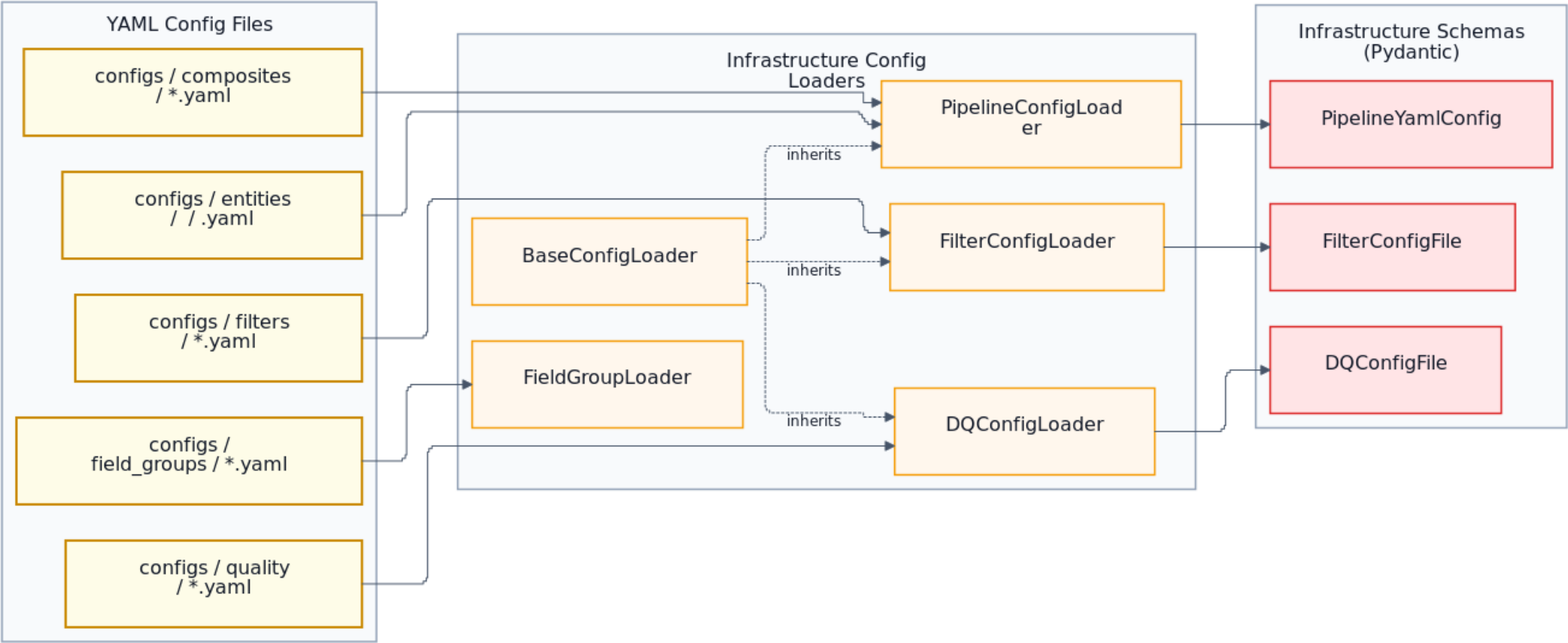
Описание

Диаграмма «Configuration System» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: how YAML configs are loaded, validated, and used across the system.. На схеме отражено примерно 29 узлов и 20 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: YAML Config Files, Infrastructure Config Loaders, Infrastructure Schemas (Pydantic), Domain Configuration, Composite Domain Config, Application Config. Показательные узлы для быстрого чтения: configs/entities/*.yaml pipeline configs, configs/quality/.yaml DQ rules, configs/filters/.yaml filter configs, configs/composites/.yaml composite configs, configs/field_groups/.yaml field groups, PipelineConfigLoader load(path) -> PipelineConfig. Примечание: Decomposed into 11a-config-loading, 11b-config-domain.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 29

11a-config-loading — Configuration: Loading Pipeline



11a-config-loading

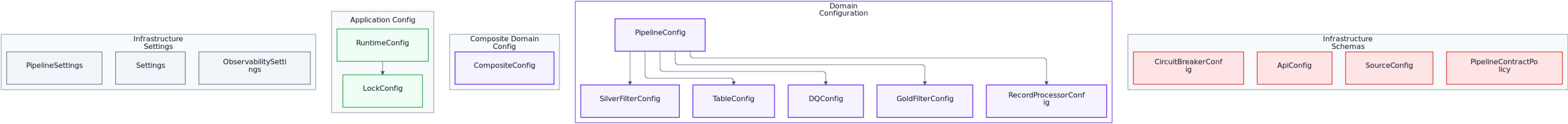
Описание

Диаграмма «Configuration: Loading Pipeline» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 13 узлов и 11 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: YAML Config Files, Infrastructure Config Loaders, Infrastructure Schemas (Pydantic). Показательные узлы для быстрого чтения: `configs/entities/*.yaml`, `configs/quality.yaml`, `configs/filters.yaml`, `configs/composites.yaml`, `configs/field_groups.yaml`, `BaseConfigLoader`.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 13

11b-config-domain — Configuration: Domain & Application Config



11b-config-domain

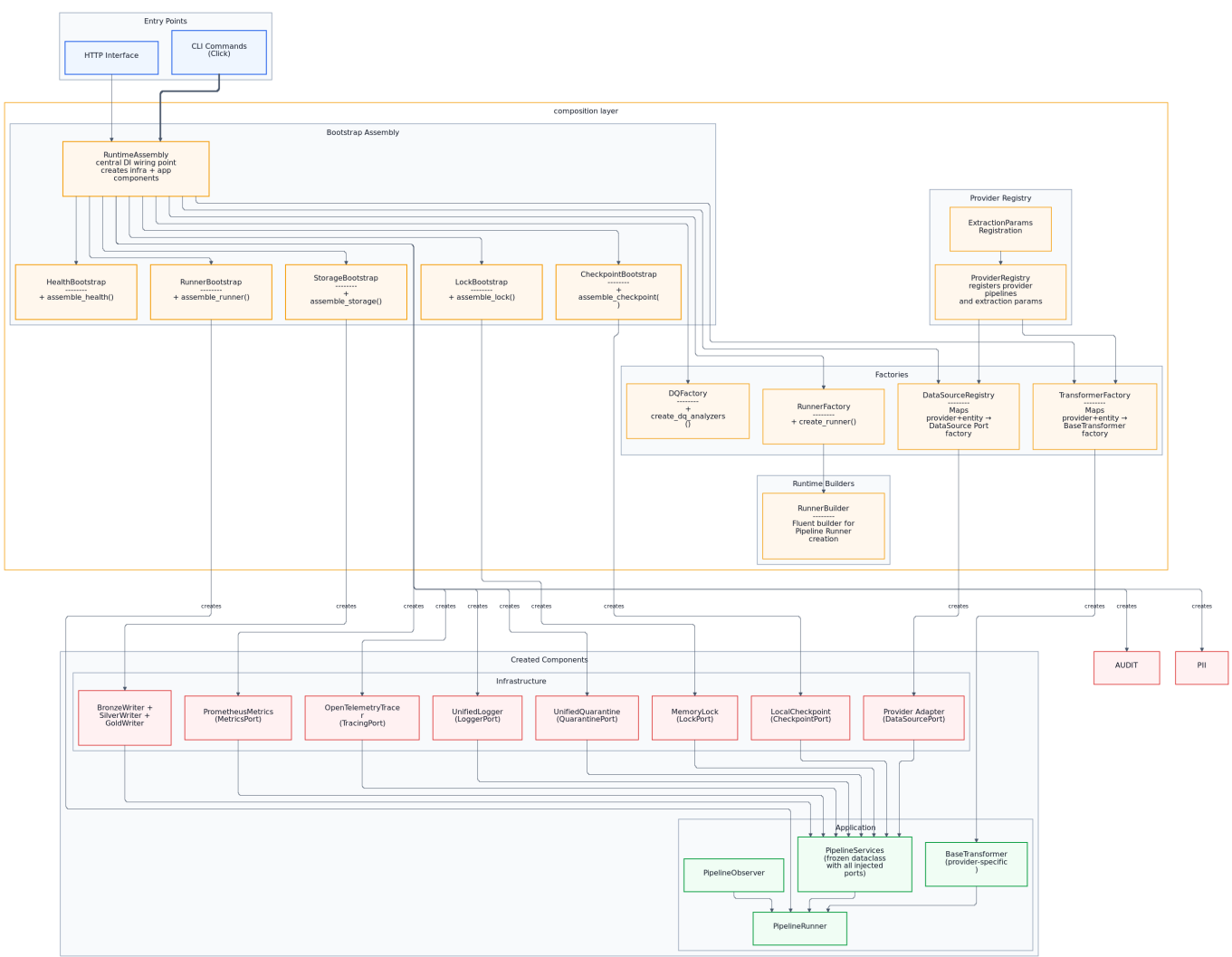
Описание

Диаграмма «Configuration: Domain & Application Config» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 16 узлов и 6 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Infrastructure Schemas, Domain Configuration, Composite Domain Config, Application Config, Infrastructure Settings. Показательные узлы для быстрого чтения: ApiConfig, SourceConfig, CircuitBreakerConfig, PipelineContractPolicy, PipelineConfig, TableConfig.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 16

12-bootstrap-di-container — Bootstrap / DI Container (Composition Root)



12-bootstrap-di-container

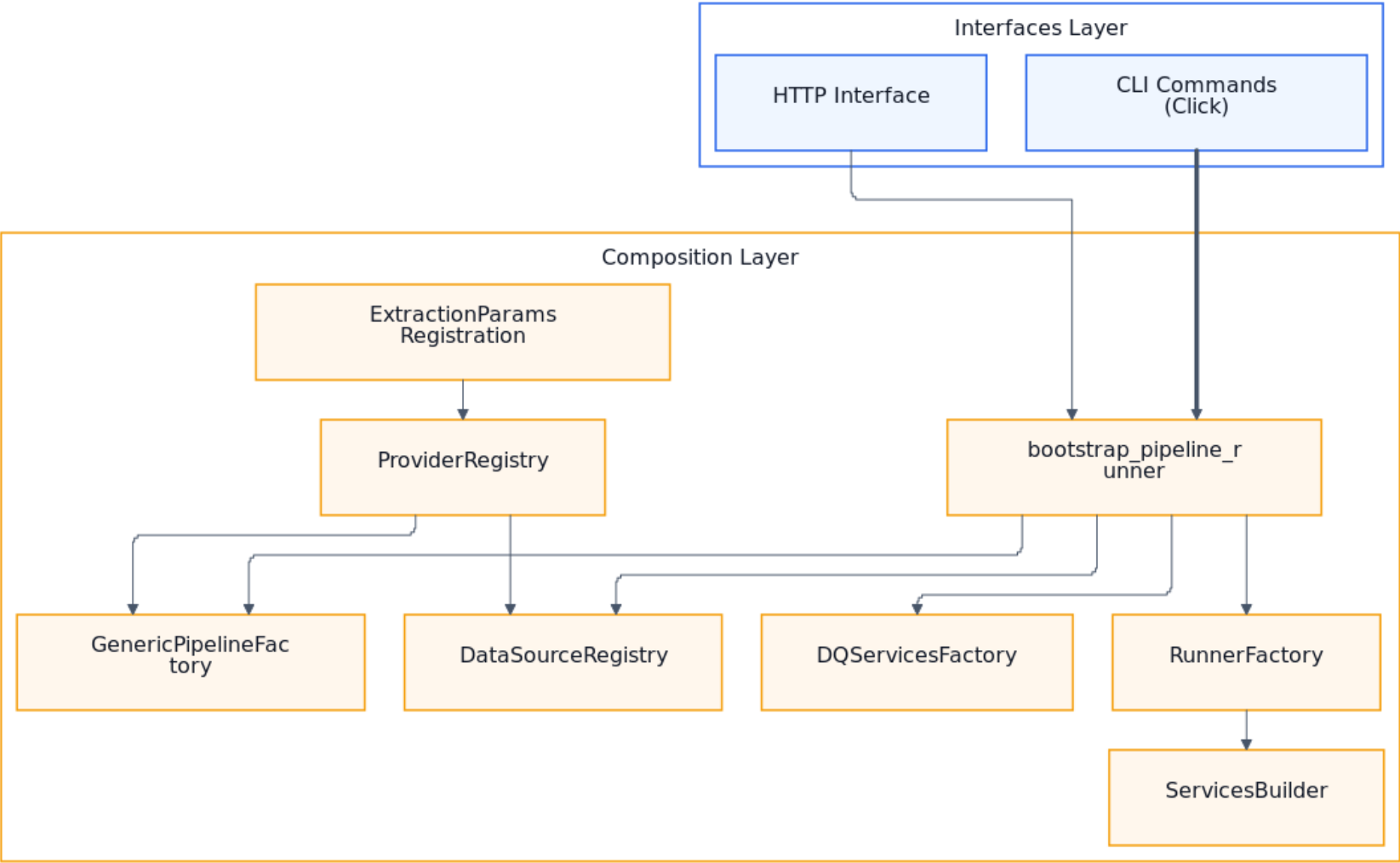
Описание

Диаграмма «Bootstrap / DI Container (Composition Root)» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: how dependencies are assembled and wired together.. На схеме отражено примерно 29 узлов и 38 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Entry Points, composition layer, Bootstrap Assembly, Factories, Provider Registry, Runtime Builders. Показательные узлы для быстрого чтения: CLI Commands (Click), HTTP Interface, RuntimeAssembly central DI wiring point creates infra + app components, RunnerBootstrap + assemble_runner(), StorageBootstrap + assemble_storage(), HealthBootstrap + assemble_health(). Примечание: Decomposed into 12a, 12b sub-diagrams.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 29

12a-bootstrap-factories — Bootstrap: Factories and Registries



12a-bootstrap-factories

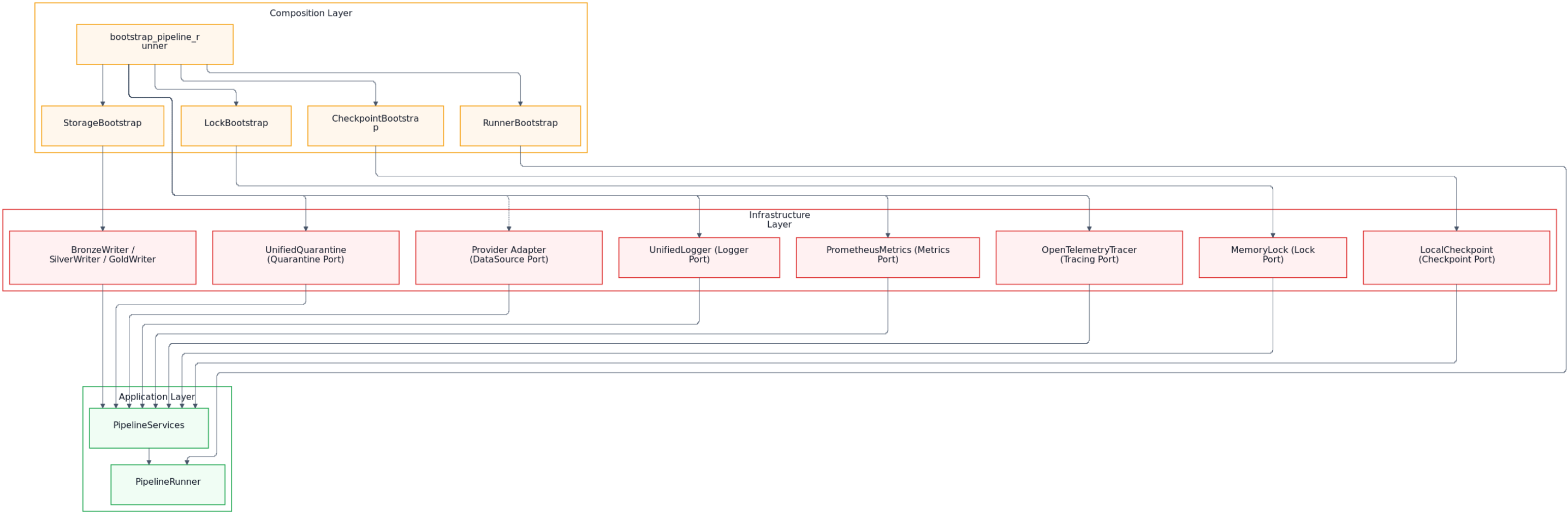
Описание

Диаграмма «Bootstrap: Factories and Registries» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 10 узлов и 10 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Interfaces Layer, Composition Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: CLI Commands (Click), HTTP Interface, bootstrap_pipeline_runner, DataSourceRegistry, GenericPipelineFactory, RunnerFactory.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 10

12b-bootstrap-wiring — Bootstrap: Wiring Graph



12b-bootstrap-wiring

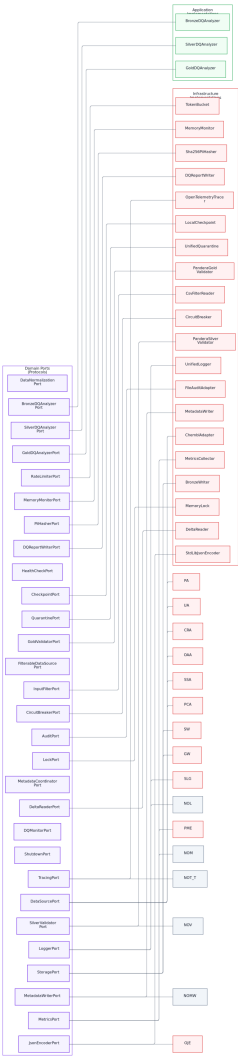
Описание

Диаграмма «Bootstrap: Wiring Graph» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 15 узлов и 22 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Composition Layer, Infrastructure Layer, Application Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: bootstrap_pipeline_runner, RunnerBootstrap, StorageBootstrap, CheckpointBootstrap, LockBootstrap, Provider Adapter (DataSourcePort).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 15

13-port-protocol-contracts — Port/Protocol Contracts (Full Map)



13-port-protocol-contracts

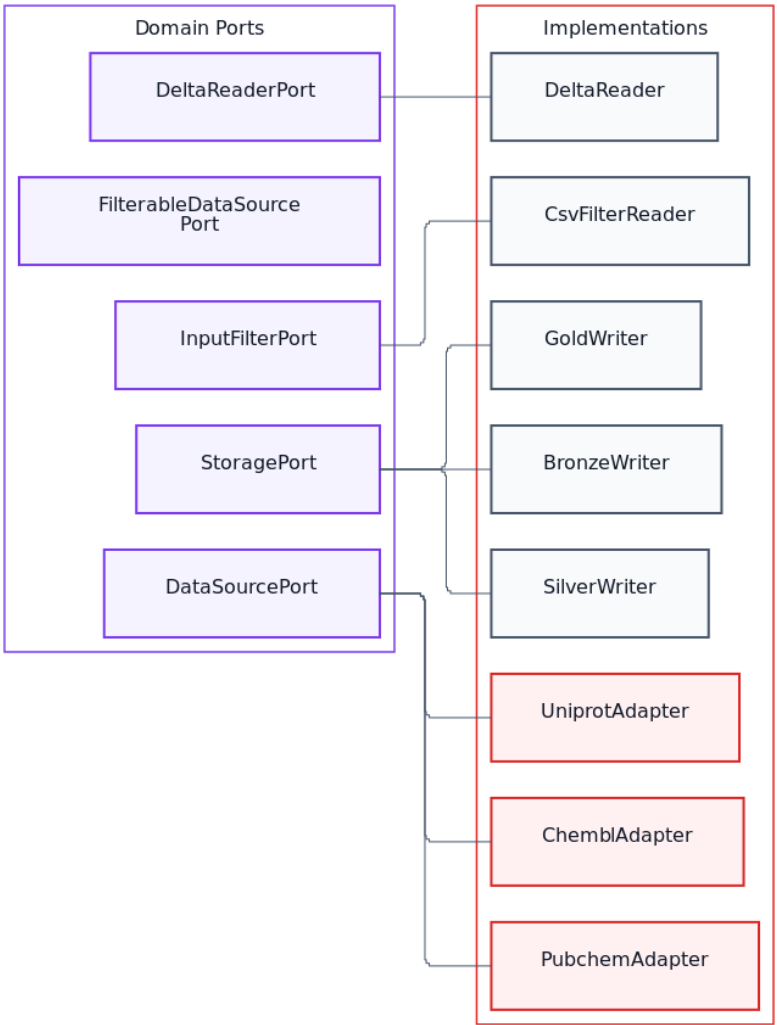
Описание

Диаграмма «Port/Protocol Contracts (Full Map)» из *architecture*-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 68 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports (Protocols), Infrastructure Implementations, Application Implementations. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort. Примечание: Decomposed into 13a, 13b, 13c, 13d sub-diagrams.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 68

13a-data-storage-ports — DataSource and Storage Ports



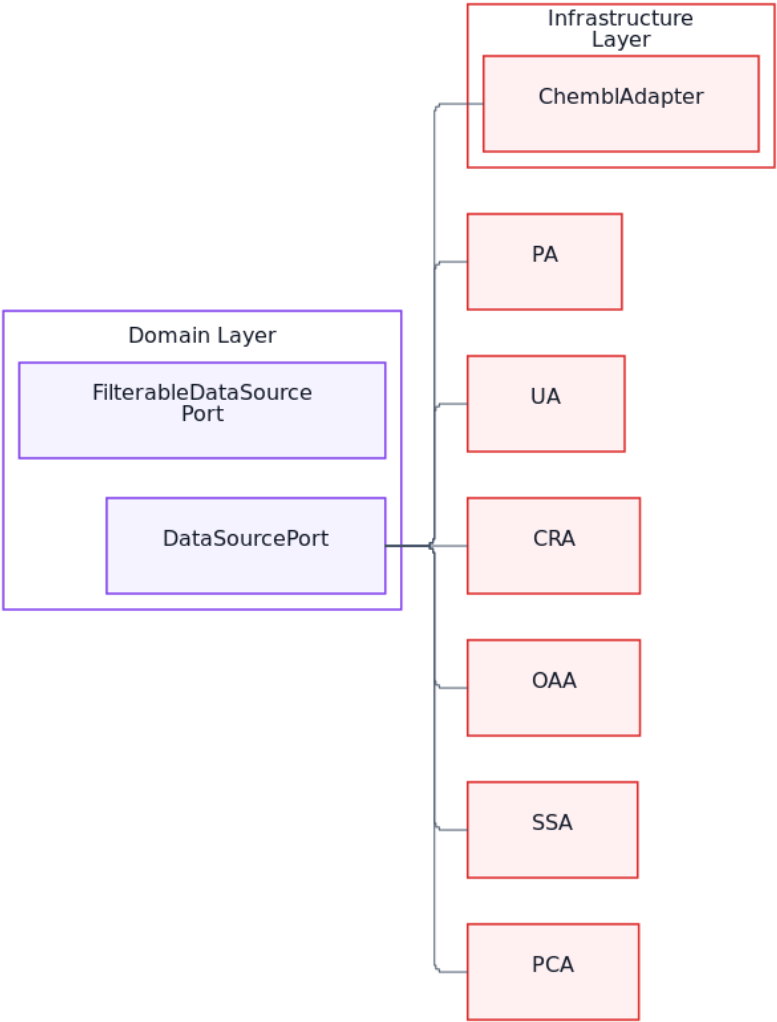
13a-data-storage-ports

Описание

Диаграмма «DataSource and Storage Ports» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 20 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Implementations. Показательные узлы для быстрого чтения: fa:fa-plug DataSourcePort, fa:fa-filter FilterableDataSourcePort, fa:fa-database StoragePort, fa:fa-book-open DeltaReaderPort, fa:fa-file-import InputFilterPort, ChemblAdapter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 20



13a-port-contracts-data-sources

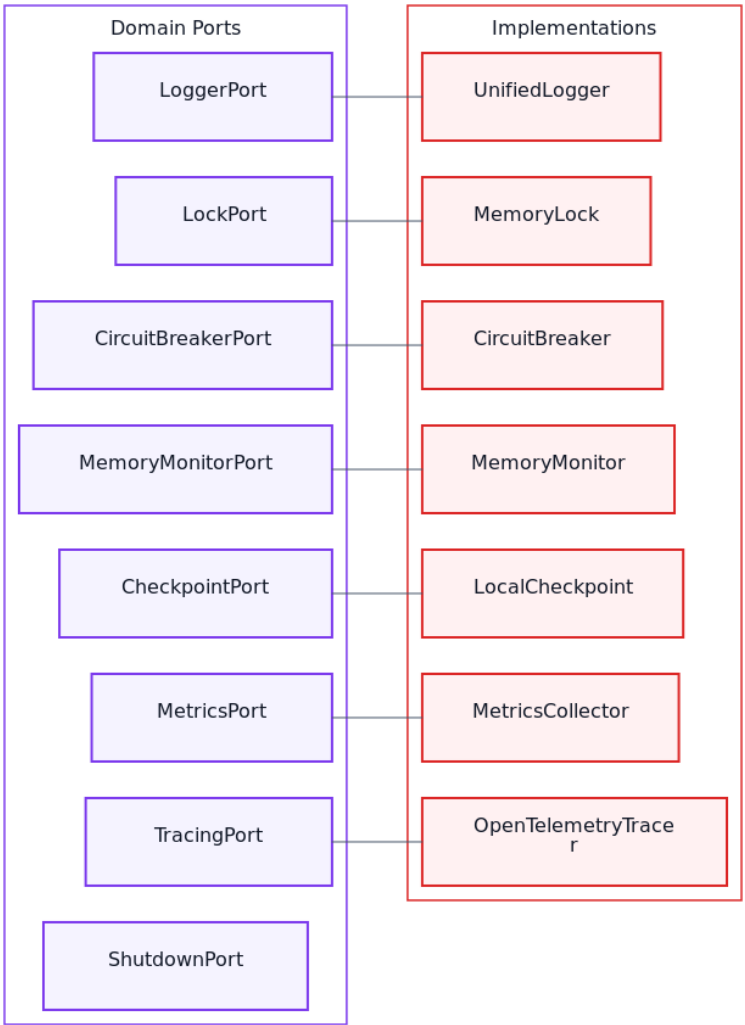
Описание

Диаграмма «Port Contracts: Data Sources» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 9 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, ChemblAdapter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 9

13b-operational-ports — Operational and Observability Ports



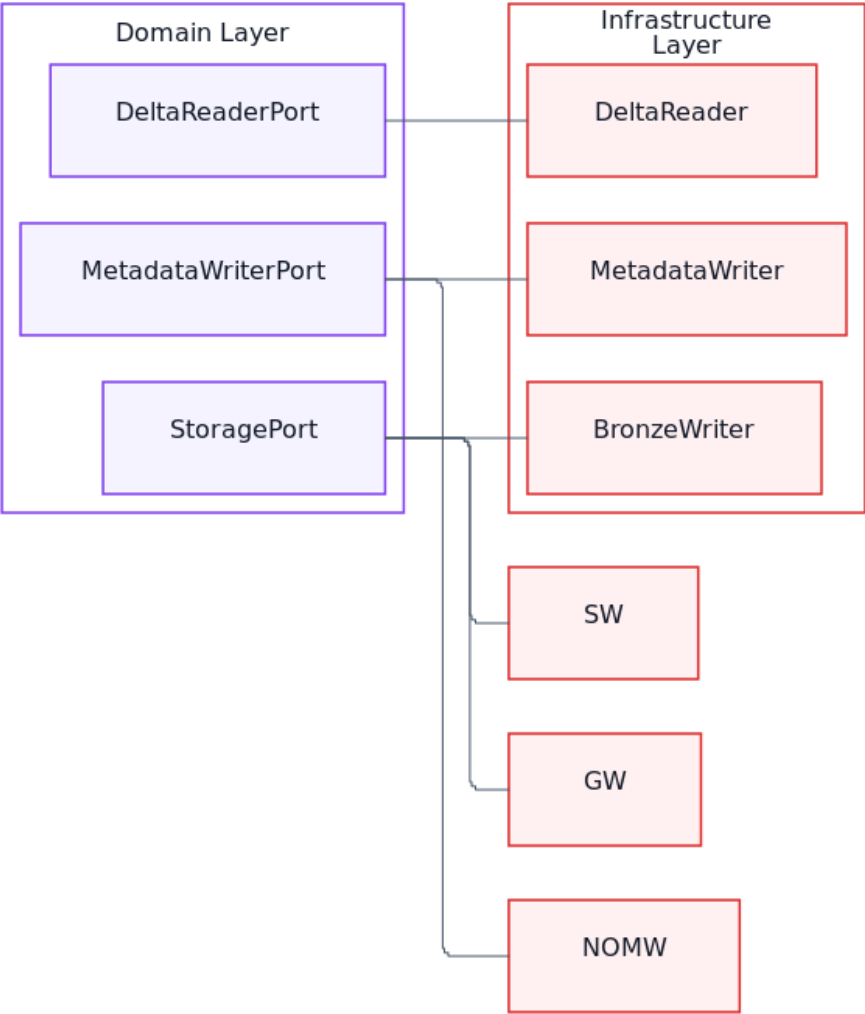
13b-operational-ports

Описание

Диаграмма «Operational and Observability Ports» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 25 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Implementations. Показательные узлы для быстрого чтения: fa:fa-lock LockPort, fa:fa-flag CheckpointPort, fa:fa-list LoggerPort, fa:fa-chart-line MetricsPort, fa:fa-wave-square TracingPort, fa:fa-bolt CircuitBreakerPort. Примечание: Decomposed into 13e-operational-ports-domain, 13f-operational-ports-infra.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 25



13b-port-contracts-storage

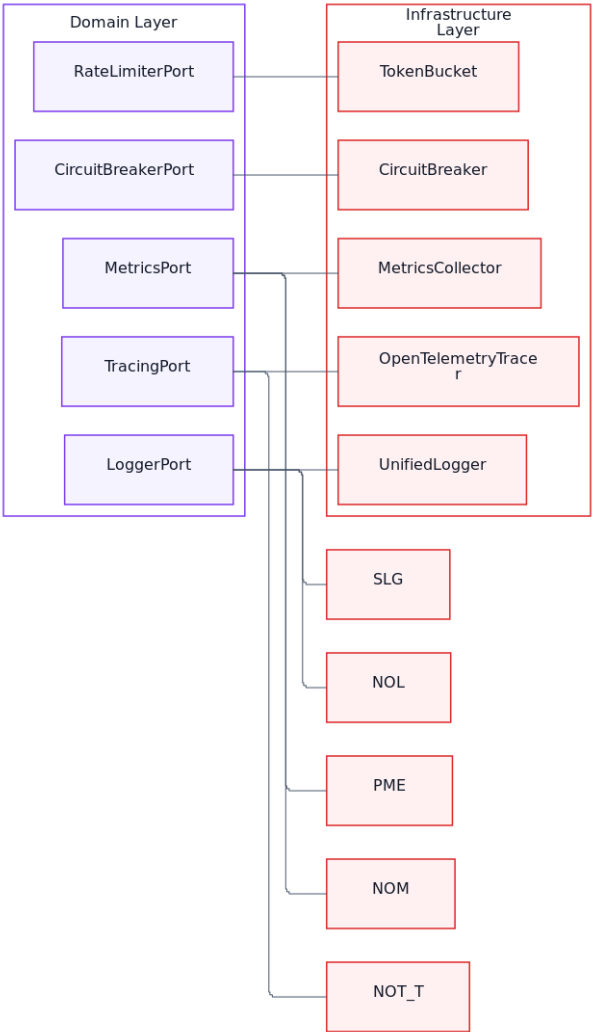
Описание

Диаграмма «Port Contracts: Storage» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 9 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: StoragePort, DeltaReaderPort, MetadataWriterPort, BronzeWriter, DeltaReader, MetadataWriter.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 9

13c-port-contracts-observability — Port Contracts: Observability and Resilience



13c-port-contracts-observability

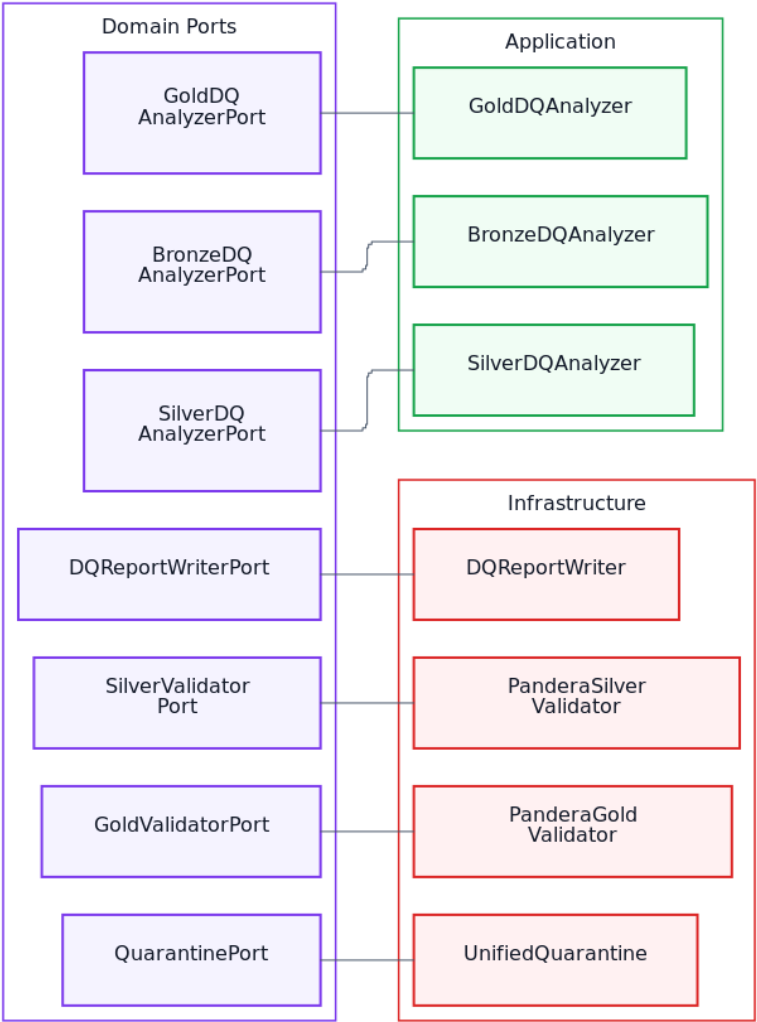
Описание

Диаграмма «Port Contracts: Observability and Resilience» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 15 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: LoggerPort, MetricsPort, TracingPort, CircuitBreakerPort, RateLimiterPort, UnifiedLogger.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 15

13c-validation-dq-ports — Validation and Data Quality Ports



13c-validation-dq-ports

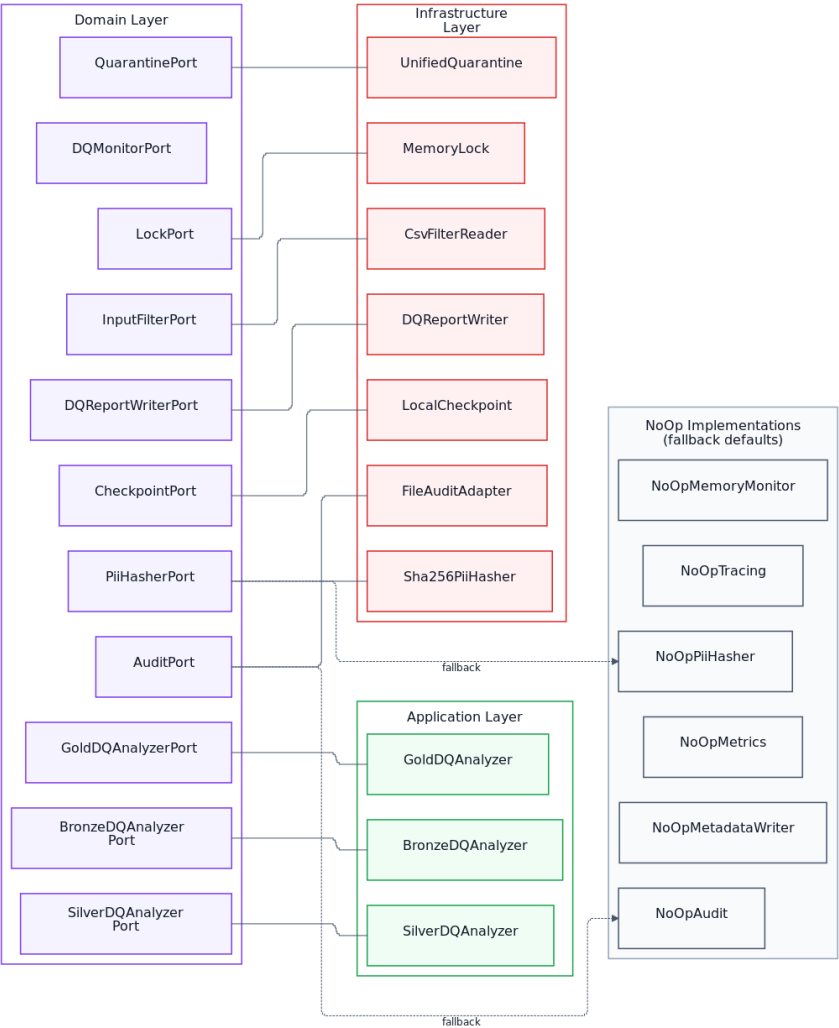
Описание

Диаграмма «Validation and Data Quality Ports» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 20 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Infrastructure, Application. Показательные узлы для быстрого чтения: SilverValidatorPort, GoldValidatorPort, BronzeDQ AnalyzerPort, SilverDQ AnalyzerPort, GoldDQ AnalyzerPort, DQReportWriterPort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 20

13d-port-contracts-services — Port Contracts: Services and Controls



13d-port-contracts-services

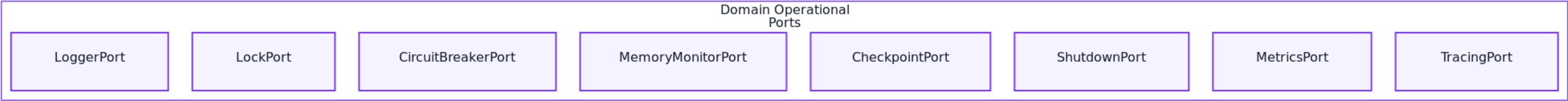
Описание

Диаграмма «Port Contracts: Services and Controls» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 20 узлов и 2 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Layer, Infrastructure Layer, Application Layer, NoOp Implementations (fallback defaults). Показательные узлы для быстрого чтения: LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort, AuditPort, PiiHasherPort, InputFilterPort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-25
- Узлы (metadata): 20

13e-operational-ports-domain — Domain Operational Ports



13e-operational-ports-domain

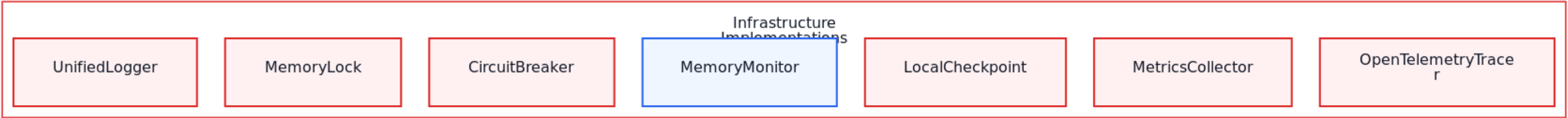
Описание

Диаграмма «Domain Operational Ports» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 8 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Operational Ports. Показательные узлы для быстрого чтения: fa:fa-lock LockPort, fa:fa-flag CheckpointPort, fa:fa-list LoggerPort, fa:fa-chart-line MetricsPort, fa:fa-wave-square TracingPort, fa:fa-bolt CircuitBreakerPort.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 8

13f-operational-ports-infra — Infrastructure Operational Implementations



13f-operational-ports-infra

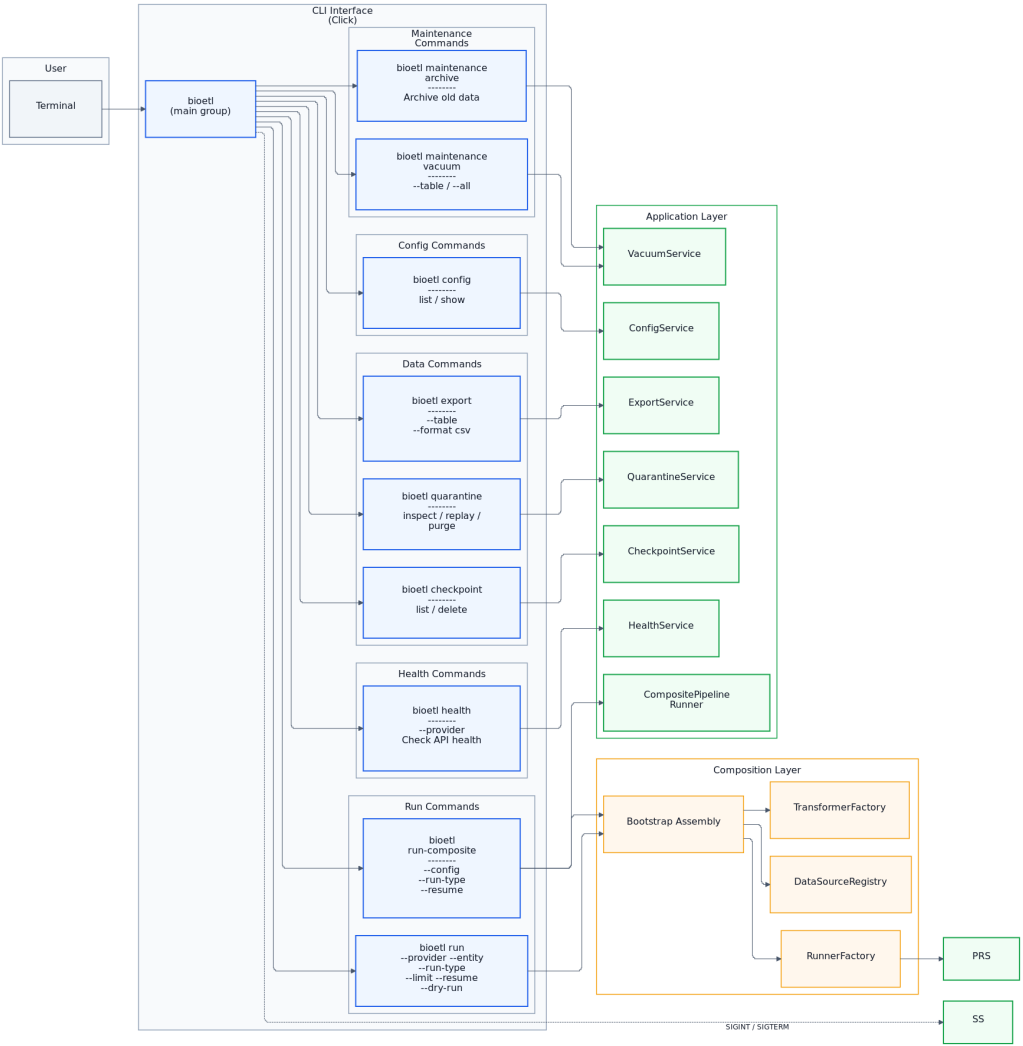
Описание

Диаграмма «Infrastructure Operational Implementations» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 7 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Infrastructure Implementations. Показательные узлы для быстрого чтения: MemoryLock, LocalCheckpoint, UnifiedLogger, MetricsCollector, OpenTelemetryTracer, CircuitBreaker.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 7

14-cli-interface-layer — CLI / Interface Layer



14-cli-interface-layer

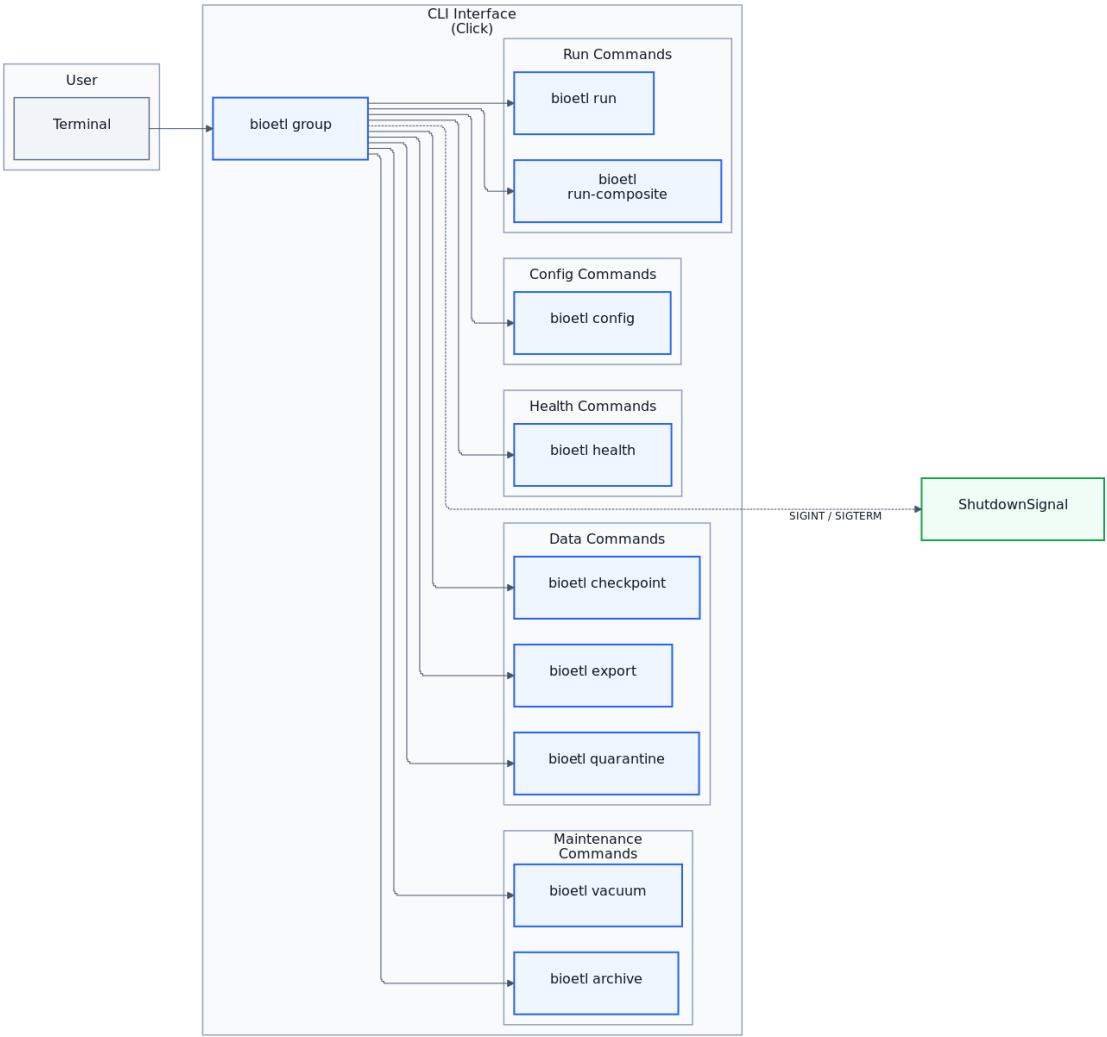
Описание

Диаграмма «CLI / Interface Layer» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: CLI commands, their routing, and interaction with composition.. На схеме отражено примерно 24 узлов и 17 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: User, CLI Interface (Click), Run Commands, Health Commands, Data Commands, Maintenance Commands. Показательные узлы для быстрого чтения: Terminal, bioetl (main group), bioetl run -provider -entity -run-type -limit -resume -dry-run, bioetl run-composite -config -run-type -resume, bioetl health -provider Check API health, bioetl export -table -format csv. Примечание: Decomposed into 14a-cli-commands, 14b-cli-routing.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 24

14a-cli-commands — CLI: Command Structure



14a-cli-commands

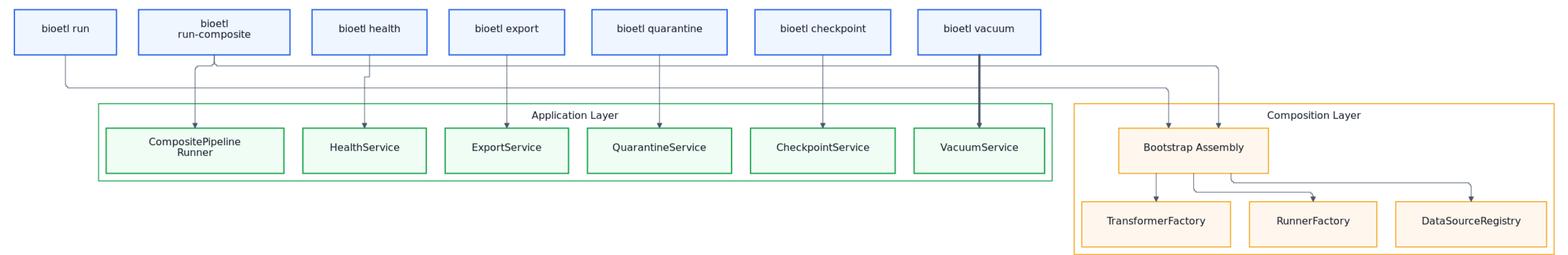
Описание

Диаграмма «CLI: Command Structure» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 12 узлов и 3 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: User, CLI Interface (Click), Run Commands, Health Commands, Data Commands, Maintenance Commands. Показательные узлы для быстрого чтения: Terminal, bioetl group, bioetl run, bioetl run-composite, bioetl health, bioetl export.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 12

14b-cli-routing — CLI: Routing to Composition & Application



14b-cli-routing

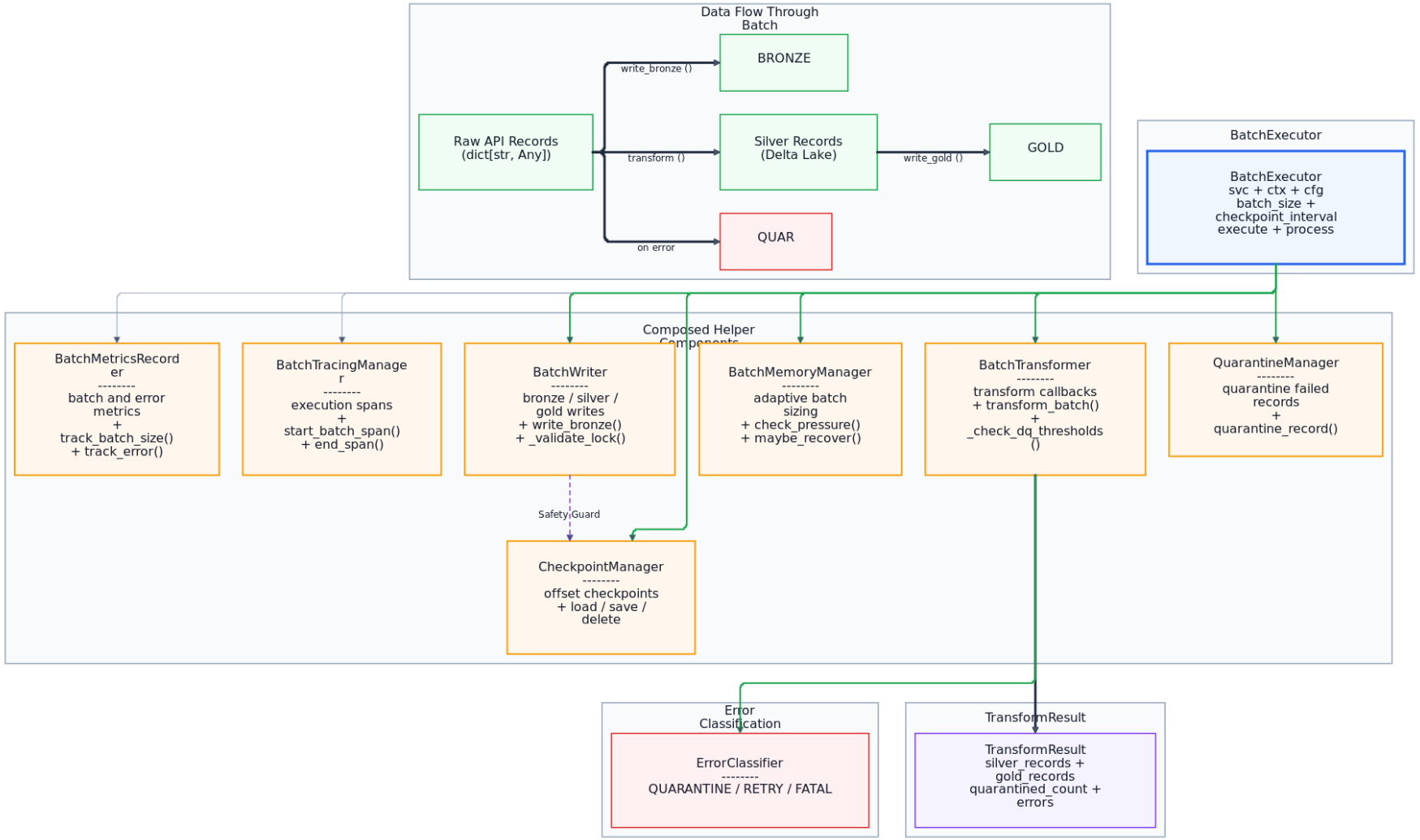
Описание

Диаграмма «CLI: Routing to Composition & Application» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 12 узлов и 11 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Composition Layer, Application Layer. Показательные узлы для быстрого чтения: bioetl run, bioetl run-composite, bioetl health, bioetl export, bioetl quarantine, bioetl checkpoint.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 12

15-batch-executor-internals — BatchExecutor Internal Architecture



15-batch-executor-internals

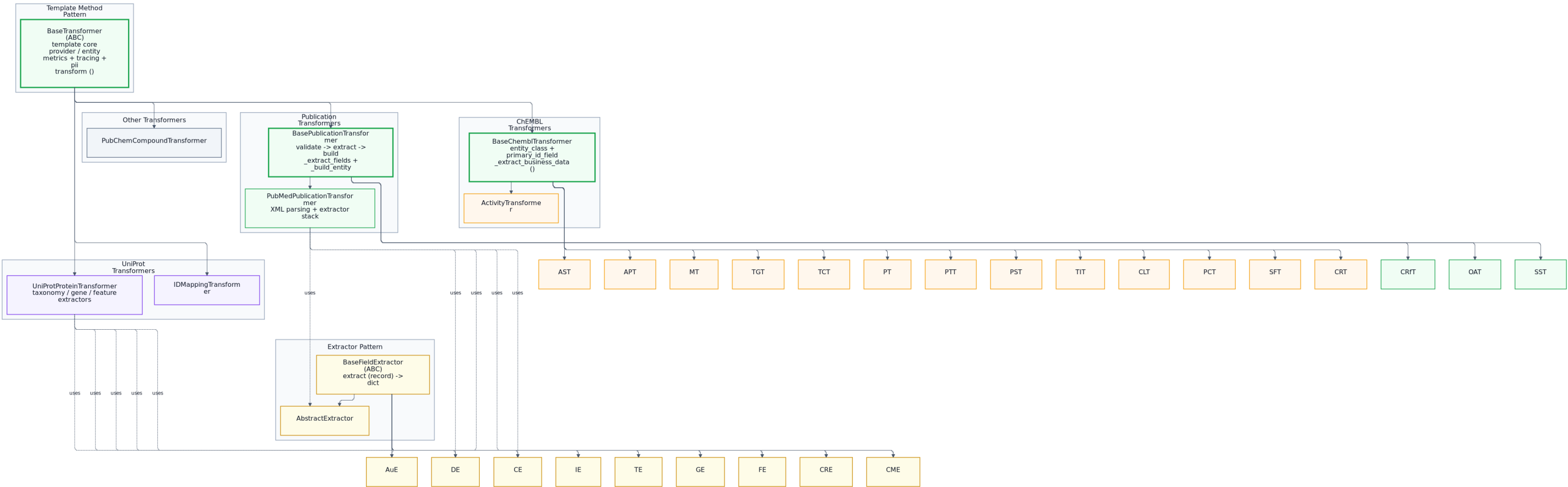
Описание

Диаграмма «BatchExecutor Internal Architecture» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: the composition of BatchExecutor and its helper components.. На схеме отражено примерно 15 узлов и 14 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: BatchExecutor, Composed Helper Components, Data Flow Through Batch, TransformResult, Error Classification. Показательные узлы для быстрого чтения: BatchTracingManager — execution spans + start_batch_span() + end_span(), QuarantineManager — quarantine failed records + quarantine_record(), CheckpointManager — offset checkpoints + load/save/delete, Raw API Records (dict[str, Any]), Silver Records (Delta Lake), TransformResult silver_records + gold_records quarantined_count + errors.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 15

16-transformer-hierarchy — Transformer Hierarchy



16-transformer-hierarchy

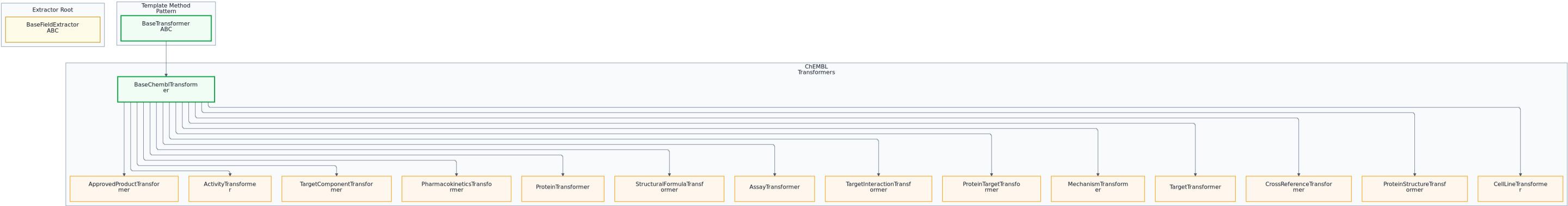
Описание

Диаграмма «Transformer Hierarchy» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: the Template Method pattern and all provider-specific transformers.. На схеме отражено примерно 35 узлов и 10 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Template Method Pattern, ChEMBL Transformers, Publication Transformers, UniProt Transformers, Other Transformers, Extractor Pattern. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseChEMBLTransformer entity_class + primary_id_field _extract_business_data(), ActivityTransformer, PubMedPublicationTransformer XML parsing + extractor stack, UniProtProteinTransformer taxonomy/gene/feature extractors, IDMappingTransformer, PubChemCompoundTransformer. Примечание: Decomposed into 16a-transformer-base, 16b-transformer-pub-other.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 35

16a-transformer-base — Base Transformer and ChEMBL Transformers



16a-transformer-base

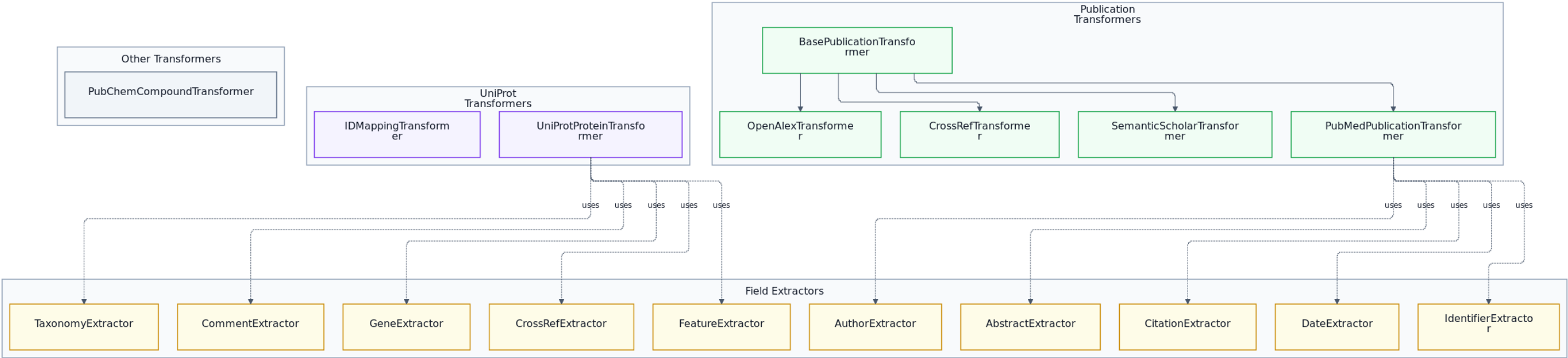
Описание

Диаграмма «Base Transformer and ChEMBL Transformers» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 17 узлов и 2 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Template Method Pattern, ChEMBL Transformers, Extractor Root. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseTransformer ABC, BaseChembITransformer, ActivityTransformer, AssayTransformer, ApprovedProductTransformer, MechanismTransformer.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 17

16b-transformer-pub-other — Publication, UniProt, Other Transformers and Extractors



16b-transformer-pub-other

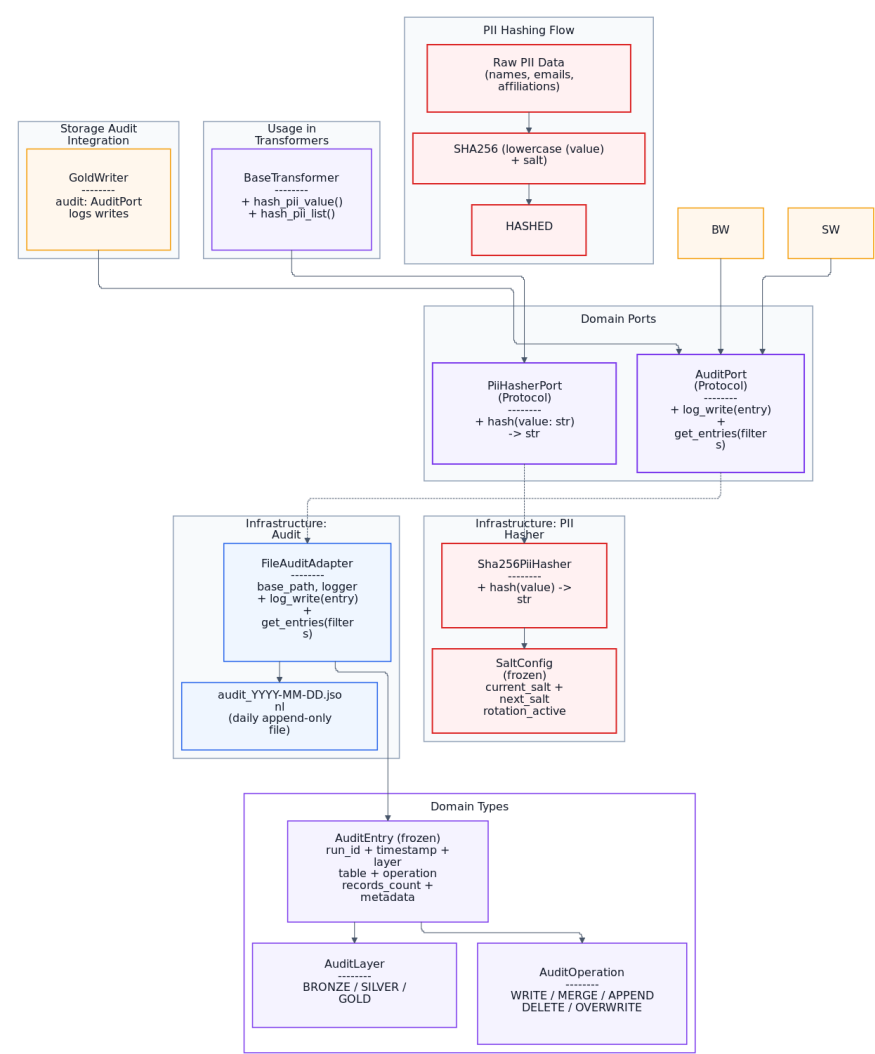
Описание

Диаграмма «Publication, UniProt, Other Transformers and Extractors» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 18 узлов и 3 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Publication Transformers, UniProt Transformers, Other Transformers, Field Extractors. Показательные узлы для быстрого чтения: BasePublicationTransformer, PubMedPublicationTransformer, CrossRefTransformer, OpenAlexTransformer, SemanticScholarTransformer, UniProtProteinTransformer.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 18

17-security-pii-audit — Security, PII Hashing, and Audit Trail



17-security-pii-audit

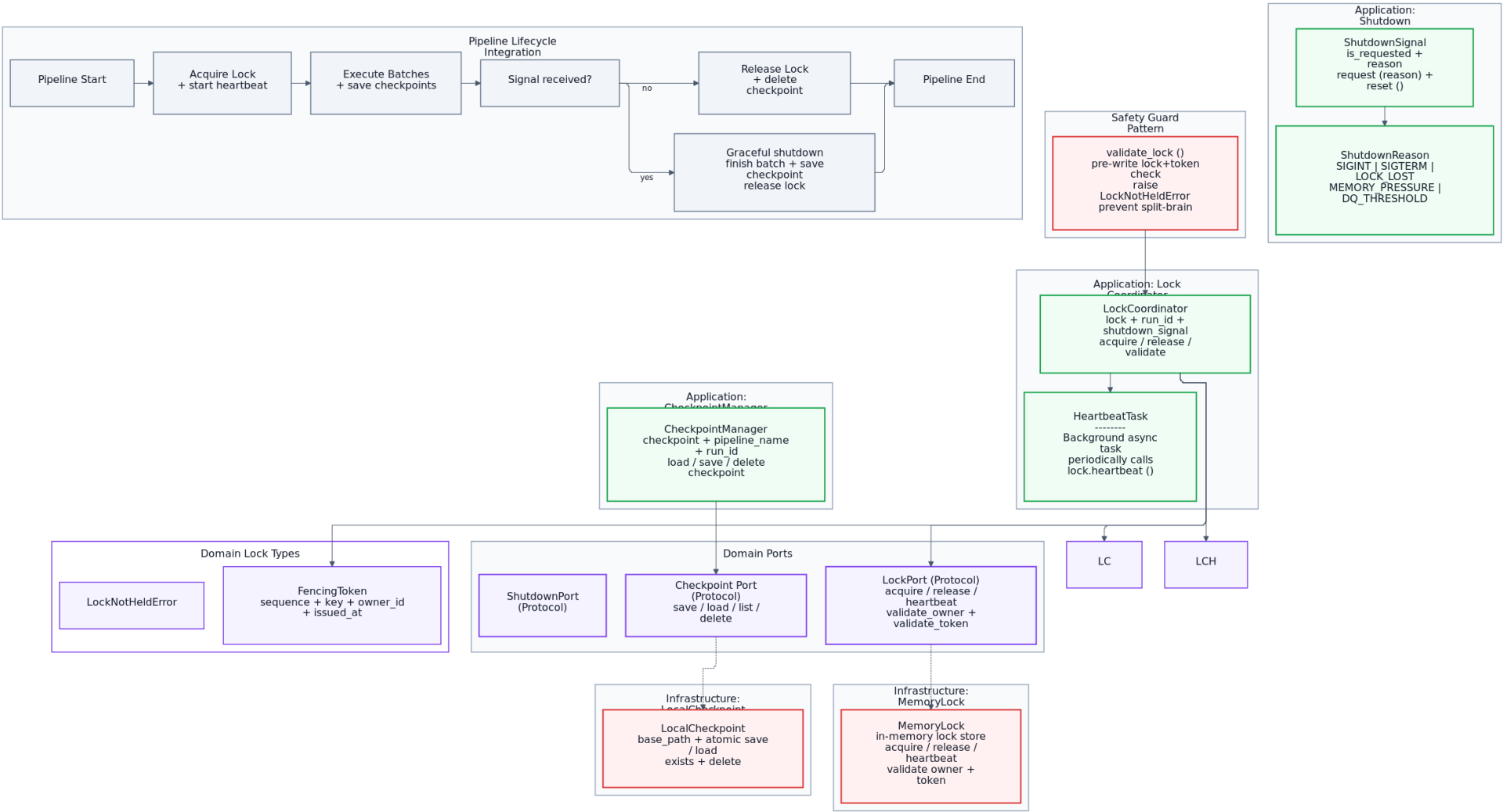
Описание

Диаграмма «Security, PII Hashing, and Audit Trail» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: how PII is handled and audit trail is maintained.. На схеме отражено примерно 16 узлов и 11 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Domain Types, PII Hashing Flow, Infrastructure: PII Hasher, Infrastructure: Audit, Usage in Transformers. Показательные узлы для быстрого чтения: PiiHasherPort (Protocol) — + hash(value: str) -> str, AuditPort (Protocol) — + log_write(entry) + get_entries(filters), AuditLayer — BRONZE / SILVER / GOLD, AuditOperation — WRITE / MERGE / APPEND DELETE / OVERWRITE, Raw PII Data (names, emails, affiliations), SHA256(lowercase(value) + salt).

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 16

18-lock-checkpoint-shutdown — Locking, Checkpoint, and Graceful Shutdown



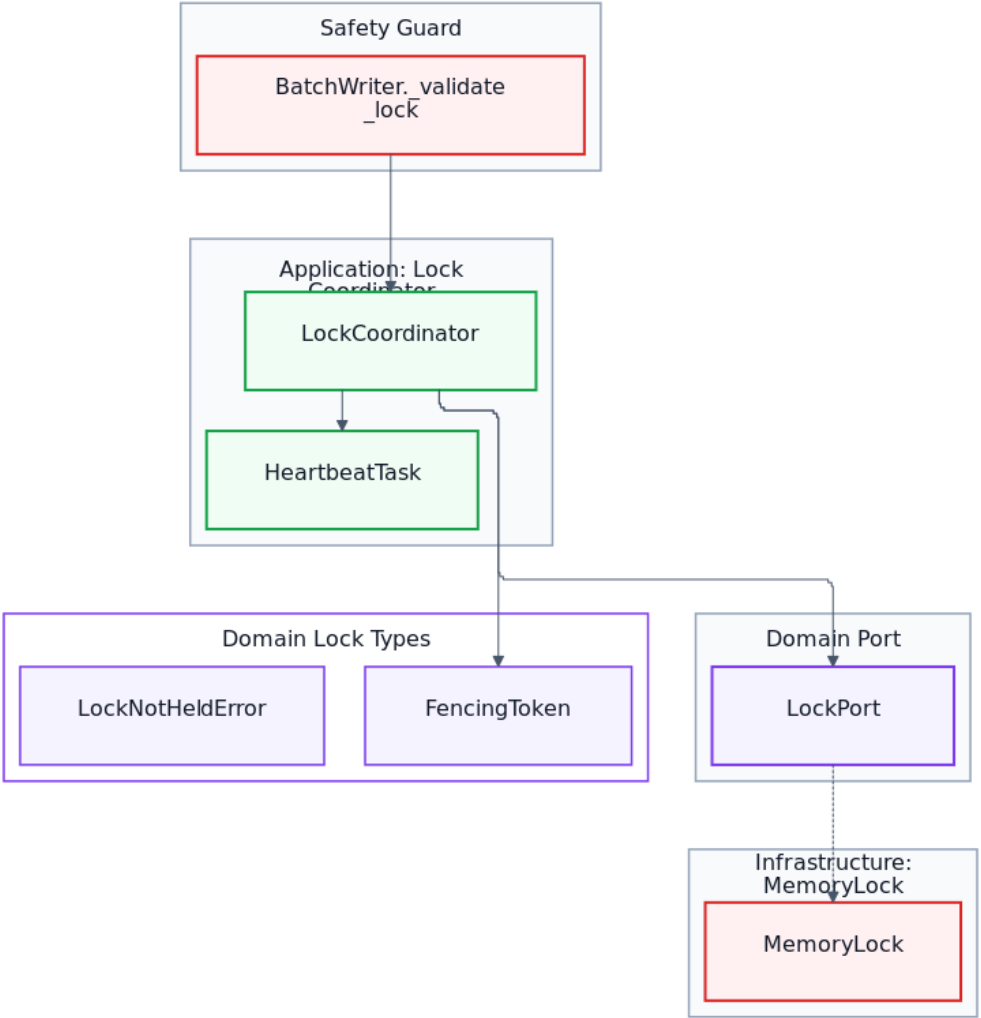
18-lock-checkpoint-shutdown

Описание

Диаграмма «Locking, Checkpoint, and Graceful Shutdown» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: distributed safety mechanisms.. На схеме отражено примерно 22 узлов и 15 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Domain Lock Types, Application: LockCoordinator, Application: CheckpointManager, Application: Shutdown, Infrastructure: MemoryLock. Показательные узлы для быстрого чтения: LockPort (Protocol) acquire/release/heartbeat validate_owner + validate_token, CheckpointPort (Protocol) save/load/list/delete, ShutdownPort (Protocol), FencingToken sequence + key + owner_id + issued_at, LockNotHeldError, LockCoordinator lock + run_id + shutdown_signal acquire/release/validate. Примечание: Decomposed into 18a-lock-system, 18b-checkpoint-shutdown.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 22



18a-lock-system

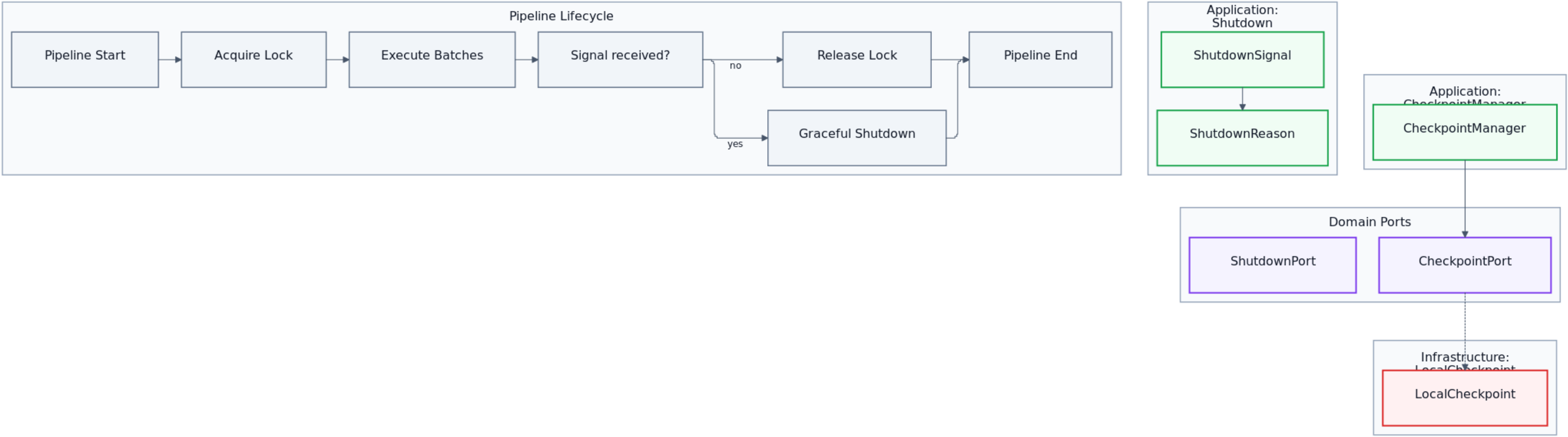
Описание

Диаграмма «Lock System» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 8 узлов и 5 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Port, Domain Lock Types, Application: LockCoordinator, Infrastructure: MemoryLock, Safety Guard. Показательные узлы для быстрого чтения: fa:fa-lock LockPort, FencingToken, LockNotHeldError, LockCoordinator, HeartbeatTask, MemoryLock.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 8

18b-checkpoint-shutdown — Checkpoint and Shutdown System



18b-checkpoint-shutdown

Описание

Диаграмма «Checkpoint and Shutdown System» из architecture-набора детализирует конкретный архитектурный компонент или подсистему BioETL. Она представлена в формате блок-схема потоков (flowchart) и служит ориентиром на уровне детализации «System / Component». На схеме отражено примерно 14 узлов и 10 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Domain Ports, Application: CheckpointManager, Application: Shutdown, Infrastructure: LocalCheckpoint, Pipeline Lifecycle. Показательные узлы для быстрого чтения: fa:fa-flag CheckpointPort, fa:fa-power-off ShutdownPort, CheckpointManager, ShutdownSignal, ShutdownReason, LocalCheckpoint.

Метаданные

- Тип: flowchart
- Уровень: System / Component
- Дата: 2026-02-27
- Узлы (metadata): 14